

Salomoni Alessandro 0001071529

Vitale Andrea 0001097618

Fontolan Matteo 0001070812



HOUSE
MATER

Indice

ABSTRACT	4
 ANALISI DEI REQUISITI	 5
REQUISITI DEL SISTEMA	6
ANALISI DEL DOMINIO	8
VOCABOLARIO	8
CASI D'USO	9
SCENARI	10
ANALISI DEL RISCHIO	19
<i>SECURITY USE CASE E MISUSE CASE</i>	22
AGGIORNAMENTO REQUISITI	25
AGGIORNAMENTO VOCABOLARIO	25
AGGIORNAMENTO CASI D'USO	26
 ANALISI DEL PROBLEMA	 28
ANALISI DOCUMENTO DEI REQUISITI: ANALISI DELLE FUNZIONALITÀ	28
TABELLE INFORMAZIONI/FLUSSO	29
ANALISI DOCUMENTO DEI REQUISITI: ANALISI DELLE INTERAZIONI	35
TABELLA MASCHERE	35
ANALISI RUOLI E RESPONSABILITÀ	37
TABELLE RUOLO-INFORMAZIONI	38
SCOMPOSIZIONE DEL PROBLEMA	41
MODELLO DEL DOMINIO	42
ARCHITETTURA LOGICA	44
STRUTTURA: DIAGRAMMA DEI PACKAGE	44
STRUTTURA: DIAGRAMMA DELLE CLASSI	45
DIAGRAMMI DELLE CLASSI	45
INTERAZIONE	48
DIAGRAMMI DI SEQUENZA	48
COMPORTAMENTO	53
PIANO DI LAVORO	54
PIANO DEL COLLAUDO	56
 PROGETTAZIONE	 61
PROGETTAZIONE ARCHITETTURALE	61
REQUISITI non FUNZIONALI	61
SCELTA DELL'ARCHITETTURA	61
SCELTE TECNOLOGICHE	62
DIAGRAMMA DEI PACKAGE	63
DIAGRAMMA DEI COMPONENTI	64
PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO	64

DIAGRAMMA DI DETTAGLIO: DOMINIO	64
CLIENT.....	65
SERVER.....	69
INTERFACCE	79
INTERAZIONE.....	92
DIAGRAMMI DI SEQUENZA	92
PROGETTAZIONE DELLE INTERFACCE DI SVILUPPO (API).....	95
PROGETTAZIONE DELLA PERSISTENZA	96
DIAGRAMMA E-R	96
PROGETTAZIONE DEL COLLAUDO	97
PROGETTAZIONE PER IL DEPLOYEMENT	101
ARTEFATTI	101
TARGET DI DEPLOY.....	102

Abstract

Trovare casa da fuori sede o come lavoratore può essere complicato, soprattutto senza conoscere i futuri coinquilini. Spesso, ciò che sembra perfetto durante la visita si rivela poi ben diverso...

HouseMater mira a risolvere questi problemi, integrando nei suoi annunci non solo le caratteristiche dell'alloggio, ma anche i profili degli attuali inquilini, arricchiti da recensioni e valutazioni lasciate dagli ex coinquilini.

L'app consente di pubblicare e cercare affitti utilizzando diversi filtri, utili per trovare la soluzione più congeniale. Ogni utente può personalizzare il proprio profilo, raccontare la propria personalità e lasciare recensioni sui coinquilini passati.

Grazie ad HouseMater, sia affittuari che proprietari possono prendere decisioni più consapevoli, riducendo il rischio di brutte sorprese.

Analisi dei requisiti

Raccolta dei requisiti

- Possibilità di registrarsi all'applicazione
- Possibilità degli utenti registrati di:
 - Recensire gli altri utenti registrati
 - Gestire e personalizzare il proprio profilo
 - Creare, modificare e eliminare i propri annunci
- Possibilità per tutti gli utenti di:
 - visualizzare gli annunci pubblicati
 - Cercare utenti registrati
- Il software raccoglie e memorizza i dati degli utenti registrati, degli annunci e delle recensioni
- Il software permette di specificare dei filtri di ricerca per gli annunci
- Sono presenti utenti speciali (detti moderatori)
- Possibilità dei moderatori di:
 - Eliminare recensioni che non rispettano le linee guida dell'applicazione
 - Eliminare annunci fittizi o fraudolenti
- Gli utenti hanno una reputazione che viene decrementata con la violazione delle linee guida e può portare alla rimozione del profilo quando questa si azzerà.
- La valuta di riferimento è l'euro
- Un annuncio è caratterizzato da:
 - Almeno una foto
 - L'indirizzo
 - Almeno un recapito di contatto
 - Una descrizione testuale
 - Numero di stanze
 - Numero di bagni
 - Prezzo di affitto mensile
 - Tipo di stanza
 - Piano
 - Posti letto totali in casa
 - Riferimento ai profili degli inquilini attuali
 - Data di pubblicazione
 - Possibilità o impossibilità di fumare all'interno dell'abitazione
 - Possibilità o impossibilità di tenere animali all'interno dell'abitazione
 - Utenze incluse o escluse
- Una recensione è caratterizzata da:
 - Autore
 - Utente recensito
 - Testo
 - Data di pubblicazione
 - Statistiche (pulizia e ordine, affidabilità, silenziosità)

- Un profilo è caratterizzato da:
 - Immagine (opzionale)
 - Username
 - Nome e cognome
 - Mail
 - Password
 - Biografia
 - Età
 - Zero o più recensioni
 - Zero o più annunci

Requisiti del sistema

ID	Requisito	Tipo
R1F	Possibilità per gli utenti registrati di pubblicare annunci di affitto	Funzionale
R2F	Possibilità per gli utenti di visualizzare gli annunci di affitto	Funzionale
R3F	Possibilità per gli utenti registrati di modificare i propri annunci	Funzionale
R4F	Possibilità per gli utenti registrati di eliminare i propri annunci	Funzionale
R5F	Possibilità per gli utenti registrati di pubblicare recensioni di altri utenti registrati	Funzionale
R6F	Possibilità per gli utenti non registrati di registrarsi tramite username, password e un indirizzo mail, creando un profilo, diventando utenti registrati	Funzionale
R7F	Possibilità per gli utenti registrati di modificare il proprio profilo	Funzionale
R8F	Possibilità per gli utenti registrati di eliminare il proprio profilo	Funzionale
R9F	Ogni utente registrato ha una reputazione.	Funzionale
R10F	Il sistema raccoglie e memorizza i dati degli utenti registrati e degli annunci	Funzionale
R11F	Il sistema permette di effettuare ricerche sulla base di filtri	Funzionale
R12F	Possibilità per i moderatori di eliminare recensioni. L'eliminazione di una recensione comporta la diminuzione della reputazione dell'utente registrato autore	Funzionale
R13F	Possibilità per i moderatori di eliminare annunci. L'eliminazione di un annuncio comporta la diminuzione della reputazione dell'utente registrato che l'ha creato	Funzionale
R14F	Se la reputazione di un utente registrato si annulla, il suo profilo viene rimosso.	Funzionale
R15F	Tutti gli utenti possono ricercare utenti registrati.	Funzionale
R16F	La valuta di riferimento è l'euro	Funzionale
R1nF	Ogni annuncio ha almeno una immagine e massimo 10	Non Funzionale
R2nF	Ogni annuncio ha un indirizzo	Non Funzionale
R3nF	Ogni annuncio ha un autore, l'utente registrato che lo crea	Non Funzionale
R4nF	Ogni annuncio ha una descrizione testuale	Non Funzionale
R5nF	Ogni annuncio ha un numero di stanze	Non Funzionale
R6nF	Ogni annuncio ha un numero di bagni	Non Funzionale
R7nF	Ogni annuncio ha un prezzo di affitto mensile	Non Funzionale

R8NF	Ogni annuncio ha un tipo di stanza	Non Funzionale
F9NF	Ogni annuncio ha un numero di posti letto totali della casa	Non Funzionale
R10NF	Ogni annuncio ha i riferimenti ai profili degli inquilini attuali	Non Funzionale
R11NF	Ogni annuncio ha una data di pubblicazione	Non Funzionale
R12NF	Ogni annuncio permette di specificare se è possibile fumare all'interno dell'abitazione	Non Funzionale
R13NF	Ogni annuncio permette di specificare se sono accettati animali	Non Funzionale
R14NF	Ogni annuncio ha uno o più recapiti di contatto	Non Funzionale
R15NF	Ogni annuncio permette di specificare se le utenze sono incluse o meno nel prezzo di affitto mensile	Non Funzionale
R16NF	Ogni recensione ha un autore	Non Funzionale
R17NF	Ogni recensione ha un utente registrato oggetto della recensione	Non Funzionale
R18NF	Ogni recensione ha un testo	Non Funzionale
R19NF	Ogni recensione ha una data di pubblicazione	Non Funzionale
R20NF	Ogni recensione ha delle statistiche (pulizia e ordine, affidabilità, silenziosità)	Non Funzionale
R21NF	Ogni profilo ha zero o una immagine	Non Funzionale
R22NF	Ogni profilo ha uno username univoco e pubblico che funge da identificativo	Non Funzionale
R23NF	Ogni profilo ha nome e cognome	Non Funzionale
R24NF	Ogni profilo ha una biografia	Non Funzionale
R25NF	Ogni profilo espone l'età dell'utente	Non Funzionale
R26NF	Ogni profilo ha zero o più recensioni	Non Funzionale
R27NF	La piattaforma deve rispettare gli standard di sicurezza e privacy imposti dalle normative europee	Non Funzionale
R28NF	Ogni profilo ha zero o più annunci	Non Funzionale
R29NF	Ogni profilo ha una mail ad esso associata (univocamente e privatamente)	Non Funzionale
R30NF	Ogni profilo ha una password (privata e necessaria per l'autenticazione)	Non Funzionale
R31NF	Ogni annuncio contiene il piano della stanza	Non Funzionale

Analisi del dominio

Vocabolario

Voce	Definizione	Sinonimi
Utente	Persona che utilizza l'applicazione. Può essere registrato o meno.	
Utente registrato	Un utente che ha eseguito la registrazione (include anche i moderatori).	
Annuncio	Offerta di affitto di un posto letto.	
Profilo	Insieme di informazioni che caratterizzano un utente registrato.	
Recensione	Valutazione di un utente registrato.	
Filtro	Meccanismo di ricerca che permette di restringere i risultati applicando condizioni specifiche.	Filtri di ricerca
Moderatore	Utente registrato con funzionalità aggiuntive (di amministrazione) rispetto ai normali utenti.	Utente speciale, amministratore
Reputazione	Punteggio non visibile di un utente registrato che viene decrementato in seguito a violazioni delle linee guida da parte dell'utente.	
Recapito di contatto	Modalità per contattare un utente. Può essere una mail o un numero di telefono.	
Stanza	Stanza da letto.	Stanza da letto, camera da letto, camera
Tipo di stanza da letto	Caratterizzazione della stanza da letto in base al numero di posti letto presenti (singola, doppia, tripla, ...).	
Autore	Utente registrato che scrive una recensione.	
Statistica	Valutazione numerica di una caratteristica di un utente.	
Biografia	Breve descrizione personale di un utente registrato.	
Utenza	Costo legato alla fruizione di un servizio o un bene (acqua, elettricità, wi-fi, spazzatura, gas).	
Affidabilità	Caratteristica di un inquilino di pagare puntualmente le spese e contribuire alle esigenze domestiche.	
Silenziosità	Caratteristica di un inquilino di rispettare la quiete degli altri inquilini.	
Pulizia e ordine	Capacità di un inquilino di mantenere gli ambienti comuni ordinati e puliti.	

Analisi dei requisiti

Casi d'uso

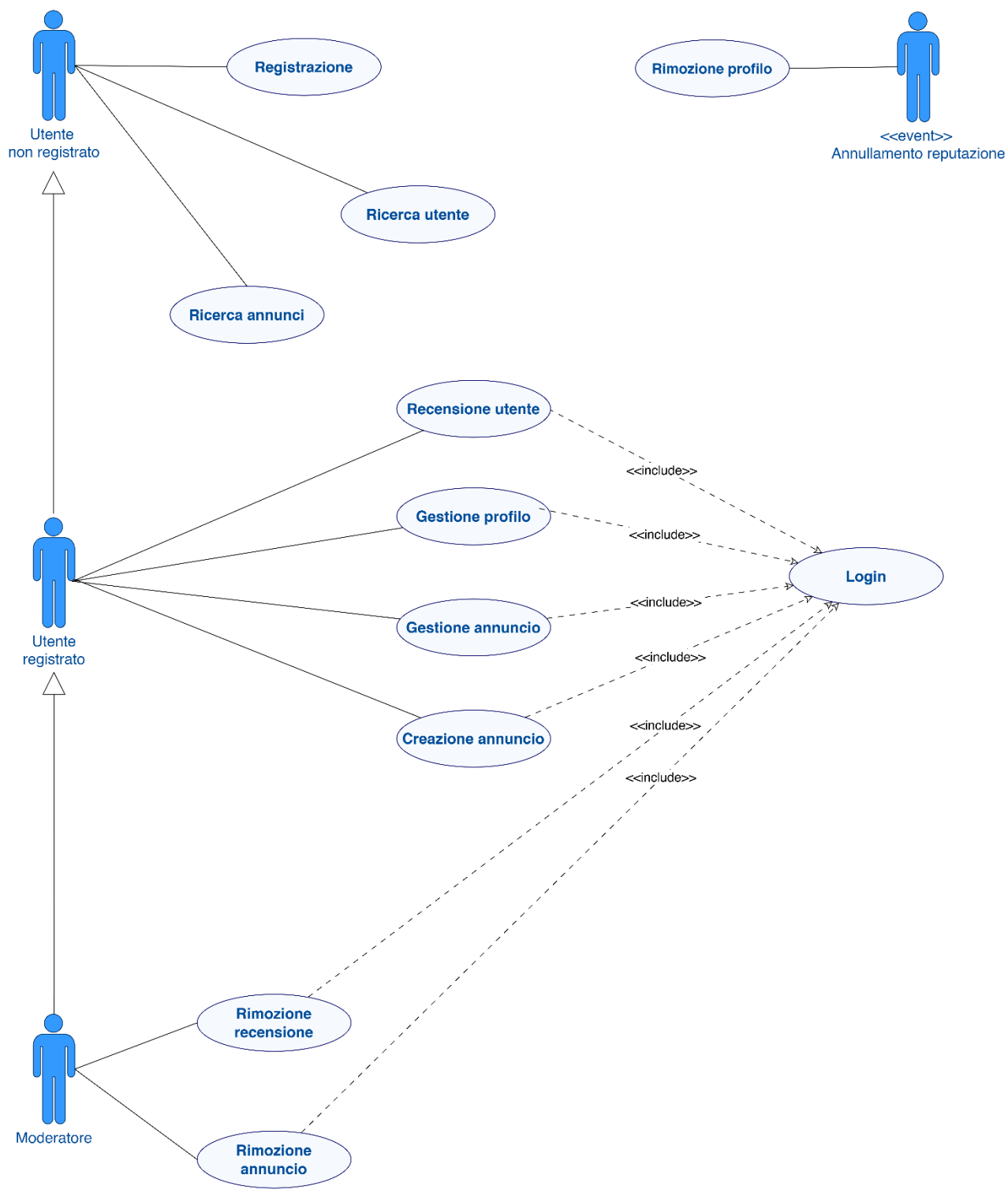


Figure 1

Scenari

Titolo	Registrazione
Descrizione	L'attore si registra nel sistema.
Attori	Utente non registrato
Relazioni	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	1. All'attore viene mostrata una maschera di registrazione in cui inserire: • Username • Mail • Password 2. L'attore inserisce i dati richiesti dalla maschera. 3. L'attore conferma i dati inseriti. 4. Il sistema verifica che: • l'username non sia già stato utilizzato da un altro utente e sia ben formato • la mail sia valida • la password sia ben formata 5. Il sistema memorizza i dati dell'attore. 6. Viene creato un nuovo utente registrato nel sistema.
Scenari alternativi	4. Almeno uno dei dati inseriti non è valido: Viene notificato all'attore un errore e questo ha la possibilità di riprovare la registrazione.
Requisiti non funzionali	R22NF, R27NF, R30NF
Punti aperti	

Titolo	Ricerca annunci
Descrizione	L'attore esegue una ricerca di annunci specificando dei filtri.
Attori	Utente registrato, utente non registrato, moderatore
Relazioni	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	- Viene visualizzata una maschera per la selezione dei filtri. I filtri disponibili sono: - città - fumatori ammessi - numero di stanze - utenze incluse - numero bagni - costo affitto - posti letto totali - animali ammessi - piano - tipo stanza - L'attore imposta i filtri di ricerca. - L'attore avvia la ricerca. - Vengono visualizzati gli eventuali risultati della ricerca.
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	R1nF, R2nF, R3nF, R4nF, R5nF, R6nF, R7nF, R8nF, R9nF, R10nF, R11nF, R12nF, R13nF, R14nF, R15nF, R31nF
Punti aperti	

Titolo	Ricerca utente
Descrizione	L'attore esegue una ricerca utente specificando uno username.
Attori	Utente registrato, utente non registrato, moderatore
Relazioni	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	- Viene visualizzata un'interfaccia per l'inserimento di uno username. - L'attore inserisce l'username dell'utente che vuole ricercare. - L'attore avvia la ricerca. - Viene visualizzato l'eventuale risultato della ricerca.
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	R22NF
Punti aperti	

Titolo	Recensione utente
Descrizione	Un utente registrato recensisce un altro utente anch'esso registrato.
Attori	Utente registrato, moderatore
Relazioni	Login
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	- L'attore effettua il login. - L'attore compila la maschera di recensione per l'utente da recensire. I dati da inserire nella maschera sono: - Statistiche (pulizia e ordine, silenziosità, affidabilità) - Testo della recensione - L'attore conferma la recensione. - Il sistema memorizza la recensione.
Scenari alternativi	I dati inseriti non sono validi, l'attore viene invitato a reinserirli.
Requisiti non funzionali	R16NF, R17NF, R18NF, R19NF, R20NF, R26NF
Punti aperti	

Titolo	Gestione profilo
Descrizione	L'attore può: • Modificare il proprio profilo • Eliminare il proprio profilo
Attori	Utente registrato, moderatore
Relazioni	Login
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	1. L'attore effettua il login. 2. Il sistema mostra all'attore una schermata di scelta dell'operazione. Viene data la possibilità di scegliere tra: • Modifica profilo • Elimina profilo 3. L'attore sceglie se modificare o eliminare il profilo. 4. A) L'utente ha scelto di modificare il profilo: i. Viene presentata una maschera per la modifica del profilo, nella quale è possibile inserire: ▪ Nome ▪ Cognome ▪ Età ▪ Immagine ▪ Biografia ▪ Username ▪ Mail ▪ Password ii. L'attore inserisce le modifiche. B) L'utente ha scelto di eliminare il profilo: i. Viene presentata una maschera per la conferma dell'operazione. 5. L'attore conferma l'operazione. 6. I cambiamenti apportati sono salvati nel sistema.
Scenario alternativi	5. L'attore non conferma l'operazione. 6. Dati inseriti non validi o mancanti: Viene segnalato un errore e l'attore è invitato a correggere i dati inseriti ripartendo da 4Ai.
Requisiti non funzionali	R21NF, R22NF, R23NF, R24NF, R25NF, R26NF, R28NF, R29NF, R30NF
Punti aperti	

Titolo	Login
Descrizione	L'attore si autentica nel sistema.
Attori	Utente registrato, moderatore
Relazioni	Recensione utente, gestione profilo, gestione annuncio, creazione annuncio, rimozione annuncio, rimozione recensione
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	1. Visualizzazione di una maschera per l'inserimento di username e password. 2. L'attore inserisce i dati del proprio account. 3. L'attore conferma l'operazione. 4. Il sistema verifica le credenziali. 5. L'attore è autenticato.
Scenari alternativi	5. Le credenziali di accesso non sono valide: Viene segnalato un errore e vengono chieste nuovamente le credenziali di accesso.
Requisiti non funzionali	R22NF, R27NF, R30NF
Punti aperti	

Titolo	Creazione annuncio
Descrizione	L'attore crea un nuovo annuncio.
Attori	Utente registrato, moderatore
Relazioni	Login
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	1. L'attore esegue il login. 2. Viene mostrata una maschera per l'inserimento dei dati relativi all'annuncio: • Indirizzo • Numero stanze • Numero bagni • Posti letto totali • Piano • Animali ammessi • Prezzo mensile • Tipo di stanza • Fumatori ammessi • Utenze incluse • Recapiti • Foto • Descrizione • Inquilini 3. L'attore compila la maschera. 4. L'attore conferma l'operazione. 5. Il sistema memorizza il nuovo annuncio.
Scenari alternativi	4. L'attore non conferma l'operazione. 5. Dati inseriti non validi o mancanti: Viene segnalato un errore e viene invitato l'attore a correggere i dati inseriti.
Requisiti non funzionali	R1nF, R2nF, R3nF, R4nF, R5nF, R6nF, R7nF, R8nF, R9nF, R10nF, R11nF, R12nF, R13nF, R14nF, R15nF, R31nF
Punti aperti	

Titolo	Gestione annuncio
Descrizione	L'attore può: • Modificare un annuncio • Eliminare un annuncio
Attori	Utente registrato, moderatore
Relazioni	Login
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	1. L'attore effettua il login. 2. Viene mostrata una maschera per la selezione dell'operazione da svolgere: • Modifica di un annuncio • Eliminazione di un annuncio 3. L'attore sceglie l'operazione desiderata. 4. A) L'attore ha scelto di modificare l'annuncio: i. Viene mostrata una maschera per la modifica dei dati relativi all'annuncio: • Indirizzo • Numero stanze • Numero bagni • Posti letto totali • Piano • Animali ammessi • Prezzo mensile • Tipo di stanza • Fumatori ammessi • Utenze incluse • Recapiti • Foto • Descrizione • Inquilini ii. L'attore compila la maschera. B) L'attore ha scelto di eliminare l'annuncio i. Viene presentata la maschera per la conferma dell'operazione. 5. L'attore conferma l'operazione. 6. Viene notificato l'esito dell'operazione. 7. Le modifiche sono apportate al sistema.
Scenari alternativi	5. L'attore non conferma l'operazione. 7. Dati inseriti nella maschera di modifica non validi o mancanti: Viene segnalato un errore e invitato l'attore a correggere i dati inseriti ripartendo da 4Ai.
Requisiti non funzionali	R1NF, R2NF, R3NF, R4NF, R5NF, R6NF, R7NF, R8NF, R9NF, R10NF, R11NF, R12NF, R13NF, R14NF, R15NF, R31NF
Punti aperti	

Titolo	Rimozione recensione
Descrizione	L'attore rimuove una recensione presente nel sistema.
Attori	Moderatore
Relazioni	Login
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	1. L'attore effettua il login. 2. Viene visualizzata una maschera per la conferma della rimozione. 3. L'attore conferma l'operazione. 4. La recensione è rimossa dal sistema. 5. La reputazione dell'utente autore della recensione diminuisce.
Scenari alternativi	3. L'attore non conferma la rimozione.
Requisiti non funzionali	R26NF
Punti aperti	

Titolo	Rimozione annuncio
Descrizione	L'attore rimuove un annuncio presente nel sistema.
Attori	Moderatore
Relazioni	Login
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	1. L'attore effettua il login. 2. Viene visualizzata una maschera per la conferma della rimozione. 3. L'attore conferma l'operazione. 4. L'annuncio è rimosso dal sistema. 5. La reputazione dell'utente autore dell'annuncio diminuisce.
Scenari alternativi	3. L'attore non conferma l'eliminazione
Requisiti non funzionali	R28NF
Punti aperti	

Titolo	Rimozione profilo
Descrizione	A seguito dell'annullamento della reputazione di un utente registrato, il suo profilo viene rimosso.
Attori	Annullamento reputazione
Relazioni	
Precondizioni	Il profilo dell'utente è presente nel sistema.
Postcondizioni	
Scenario principale	1. La reputazione si annulla. 2. Il profilo dell'utente con reputazione nulla viene rimosso dal sistema.
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	
Punti aperti	

Analisi del rischio

Tabella valutazione dei beni

Bene	Valore	Esposizione
Sistema Informativo	Alto. Supporto alla gestione della piattaforma.	Alta. Perdita di immagine e di tempo per il ripristino dei dati.
Informazioni sugli utenti	Medio. Nome e cognome. Possono contenere dati personali degli Utenti, protetti dal GDPR.	Media. Perdita di immagine e possibile violazione delle leggi vigenti in materia di privacy.
Credenziali e recapiti degli utenti registrati	Alto.	Alta. Perdita di immagine, potenziale pericolo per gli utenti (tentativi di accesso con le stesse credenziali ad altri servizi) e possibile violazione delle leggi vigenti in materia di privacy.
Informazioni dei moderatori	Molto Alto. Credenziali dei moderatori.	Molto Alta. Perdita della gestione dell'applicazione.
Informazioni sugli annunci	Basso.	Perdita diretta bassa , ma possibile perdita di reputazione.

Tabella minacce e controlli

Minaccia	Probabilità	Controllo	Fattibilità
Furto di identità Moderatore	Bassa. Username e password non sono facili da identificare (il ruolo degli utenti non è reso pubblico).	Imporre l'utilizzo di password ben formate.	Costo basso. I controlli sono facilmente implementabili.
		Formazione del personale sulla riservatezza delle credenziali.	Costo basso.
Furto credenziali Utenti	Media. Lo Username dell'Utente è pubblico. Il riutilizzo delle Password su diverse piattaforme è pratica comune e le Password sono decise dall'Utente.	Imposizione di requisiti di sicurezza sulle Password	Costo medio. L'Utente è obbligato a memorizzare una Password più complicata.
Denial of Service	Alta. Essendo un servizio esposto su rete pubblica, chiunque può tentare un attacco DoS.		Impossibile prevenire un DoS.
Intercettazione comunicazioni	Alta. Il sistema è distribuito e avvengono interazioni tra client e server.	Cifratura delle comunicazioni	Il costo dipende dal tipo di cifratura scelto. Se simmetrica basso, se asimmetrica più alto dovuto alla necessità di rilascio di coppie di chiavi da un ente di certificazione.

Analisi Tecnologica della Sicurezza

Tecnologia	Vulnerabilità
Autenticazione username/password	• Password banali • Utente rivela volontariamente password • Utente rivela password a seguito di un attacco di Ingegneria Sociale • Negligenza
Cifratura comunicazioni	Le vulnerabilità dipendono dal tipo di cifratura. 1. Cifratura Simmetrica: • Tempo di vita della chiave. Più informazioni vengono cifrate con la stessa chiave, più materiale è offerto per l'analisi del testo a un attaccante • Lunghezza della chiave • Memorizzazione della chiave 2. Cifratura Asimmetrica: • Memorizzazione chiave privata
Architettura Client/Server	• DoS • Man in the Middle • Sniffing delle comunicazioni

Security Use Case e Misuse Case

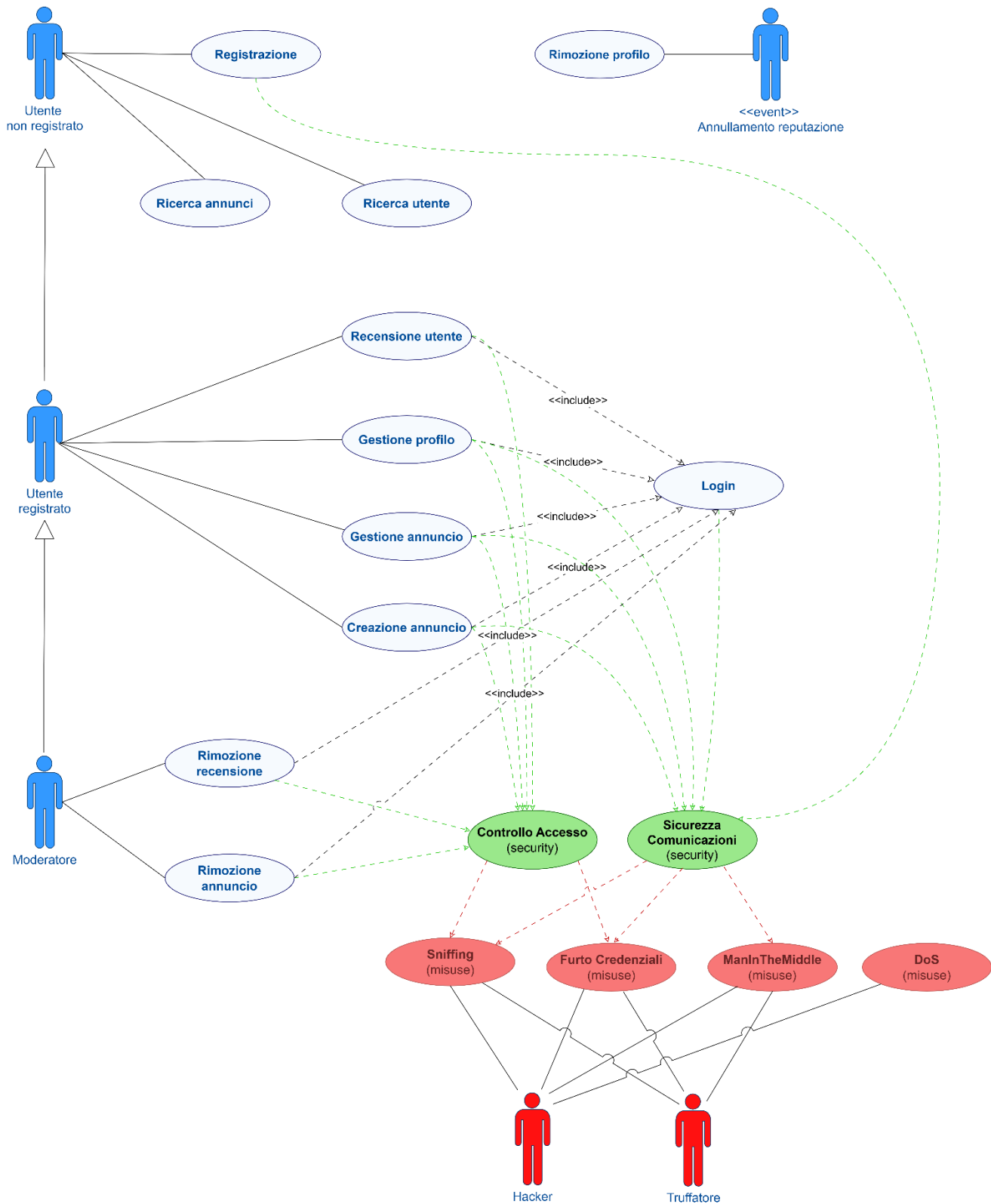


Figure 2

Titolo		Controllo accesso
Descrizione	Ogni accesso al sistema deve essere controllato.	
Misuse case	Sniffing, Furto credenziali	
Precondizioni	Chi attacca ha i mezzi e le competenze per scoprire l'username o la password degli utenti registrati.	
Postcondizioni	Il sistema blocca temporaneamente l'accesso all'utente e notifica un tentativo di accesso fraudolento.	
Scenario principale	Sistema	Attaccante
		L'attaccante prova ad accedere utilizzando username validi ma non sapendo la password.
	Il sistema controlla le credenziali immesse e scrive nel log il tentativo di accesso. Al terzo tentativo errato, il sistema memorizza gli eccessivi tentativi di login e impedisce temporaneamente di fare login.	
Scenario di attacco avvenuto con successo	Sistema	Attaccante
		Login effettuato dall'attaccante.
	Il sistema controlla le credenziali immesse e consente l'accesso al sistema.	
		L'attaccante naviga nel sistema ed effettua operazioni.
	Il sistema scrive nel log tutte le operazioni eseguite dall'utente.	

Titolo		Sicurezza comunicazioni	
Descrizione		I dati devono essere protetti durante il transito.	
Misuse case		Sniffing, Furto credenziali, ManInTheMiddle	
Precondizioni		Chi attacca ha i mezzi e le competenze per intercettare il messaggio, modificarlo e rispedirlo al destinatario.	
Postcondizioni		Il sistema rileva che il messaggio è stato modificato illecitamente e ne tiene traccia nel log.	
Scenario principale		Sistema	Attaccante
		Controlla l'invio e la ricezione dei messaggi e li memorizza nel log.	
			Intercetta un messaggio nel sistema.
			Non riesce a rimuovere il meccanismo di protezione, così genera un messaggio fraudolento e tenta di inviarlo al destinatario.
		Il sistema si accorge che il messaggio ricevuto non è pertinente e segnala un tentativo di modifica del messaggio.	
		Scenario di attacco avvenuto con successo	
		Controlla l'invio e la ricezione dei messaggi e li memorizza nel log.	
			Intercetta un messaggio nel sistema.
			Riesce a rimuovere il meccanismo di protezione, modifica il messaggio, riapplica la protezione e manda il messaggio al destinatario.
		Il sistema elabora il messaggio e salva tutto nel log.	

Aggiornamento requisiti

Considerata la complessità dell'analisi dei log e la disponibilità di software specializzati sul mercato, si concorda con il cliente di adottare un sistema esterno per tale attività, con la possibilità di avvalersi anche di soluzioni fornite da terze parti.

ID	Requisito	Tipo
R32NF	L'analisi del log è gestita da una piattaforma esterna.	Non Funzionale
R33NF	Blocco temporaneo dell'accesso dopo 3 tentativi di autenticazione falliti.	Non Funzionale
R34NF	Le password utilizzate devono avere una lunghezza compresa tra gli 8 e i 16 caratteri e contenere almeno un carattere speciale.	Non Funzionale
R35NF	Le comunicazioni sono cifrate.	Non Funzionale
R17F	Creazione di un log per tracciare le azioni svolte sul sistema.	Funzionale

Aggiornamento vocabolario

Voce	Definizione	Sinonimi
Log	Registro dove vengono salvate informazioni per risalire ad operazioni critiche svolte. Composto da una serie di voci di log. Il log è utilizzato da un sistema esterno e differente dall'applicazione (qui non trattato) per fini di sicurezza e debugging.	
Voce di log	Un evento tracciato nei registri.	

Aggiornamento casi d'uso

Titolo	Login
Descrizione	L'attore si autentica nel sistema.
Attori	Utente registrato, moderatore
Relazioni	Recensione utente, gestione profilo, gestione annuncio, creazione annuncio, rimozione annuncio, rimozione recensione
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	1. Visualizzazione di una schermata per l'inserimento di username e password. 2. L'attore inserisce i dati del proprio account. 3. L'attore conferma l'operazione. 4. Il sistema verifica le credenziali. 5. Il sistema genera una voce di log. 6. L'attore è autenticato.
Scenari alternativi	6. Le credenziali non sono corrette: Viene segnalato un errore e vengono chieste nuovamente le credenziali di accesso. Se l'utente sbaglia per la terza volta le credenziali, l'account viene temporaneamente bloccato e lo si notifica all'utente.
Requisiti non funzionali	R22NF, R27NF, R30NF, R33NF, R35NF
Punti aperti	

Titolo	Registrazione
Descrizione	L'attore si registra nel sistema.
Attori	Utente non registrato
Relazioni	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	1. All'attore viene mostrata una maschera di registrazione in cui inserire: • Username • Mail • Password 2. L'attore inserisce i dati richiesti dalla maschera. 3. L'attore conferma i dati inseriti. 4. Il sistema verifica che: • l'username non sia già stato utilizzato da un altro utente e sia ben formato • la mail sia valida • la password sia ben formata e sia sicura 5. Il sistema genera una voce di log. 6. Il sistema memorizza i dati dell'attore. 7. Viene creato un nuovo utente registrato nel sistema.
Scenari alternativi	4. Almeno uno dei dati inseriti non è valido: Viene notificato all'attore un errore e questo ha la possibilità di ripetere la registrazione.
Requisiti non funzionali	R22NF, R27NF, R30NF, R34NF, R35NF
Punti aperti	

Il requisito R35NF riguarda anche tutti gli altri casi d'uso.

Analisi del Problema

Analisi Documento dei Requisiti: Analisi delle Funzionalità

Tabella Funzionalità

Funzionalità	Tipo	Grado complessità	Requisiti collegati
Registrazione	- Gestione dei dati - Memorizzazione di dati - Interazione con l'esterno	Semplice	R6F, R17F, R22NF, R29NF, R30NF, R31NF, R34NF, R35NF
Ricerca annunci	- Gestione dati - Interazione con l'esterno	Semplice	R1F, R16F, R1NF, R2NF, R3NF, R4NF, R5NF, R6NF, R7NF, R8NF, R9NF, R10NF, R11NF, R12NF, R13NF, R14NF, R15NF, R2F, R11F, R31NF, R35NF
Ricerca utente	- Gestione dati - Interazione con l'esterno	Semplice	R15F, R22NF, R35NF
Recensione utente	- Memorizzazione dati - Interazione con l'esterno	Semplice	R5F, R17F, R16NF, R17NF, R18NF, R19NF, R20NF, R26NF, R35NF
Gestione profilo	- Gestione dei dati - Memorizzazione di dati - Interazione con l'esterno	Complessa	R7F, R8F, R17F, R21NF, R22NF, R23NF, R24NF, R25NF, R26NF, R28NF, R29NF, R30NF, R34NF, R35NF, R35NF
Login	- Gestione dati - Interazione con l'esterno	Semplice	R17F, R22NF, R27NF, R30NF, R35NF
Creazione annuncio	- Gestione dei dati - Memorizzazione di dati - Interazione con l'esterno	Semplice	R1F, R16F, R17F, R1NF, R2NF, R3NF, R4NF, R5NF, R6NF, R7NF, R8NF, R9NF, R10NF, R11NF, R12NF, R13NF, R14NF, R15NF, R31NF, R35NF
Gestione annuncio	- Gestione dei dati - Memorizzazione di dati - Interazione con l'esterno	Complessa	R3F, R4F, R16F, R17F, R1NF, R2NF, R3NF, R4NF, R5NF, R6NF, R7NF, R8NF, R9NF, R10NF, R11NF, R12NF, R13NF, R14NF, R15NF, R31NF, R35NF
Rimozione recensione	- Gestione dati - Interazione con l'esterno	Semplice	R12F, R14F, R17F, R26NF, R35NF
Rimozione profilo	- Gestione dati - Interazione con l'esterno	Semplice	R9F, R13F, R12F, R14F, R17F, R35NF
Rimozione annuncio	- Gestione dati - Interazione con l'esterno	Semplice	R13F, R17F, R28NF, R35NF
Gestione Reputazione	- Gestione dei dati - Memorizzazione di dati	Semplice	R17F

Con il commitente è stato concordato che la reputazione dei profili possa essere reincrementata in caso di condotta aderente alle linee guida dell'applicazione.

Registrazione: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Username	Semplice	Basso	Input	Sono ammessi solo caratteri alfanumerici e i seguenti caratteri speciali "-", "_".
Password	Semplice	Alto	Input	R30nF, R34nF
Indirizzo mail	Semplice	Alto	Input	Lunghezza massima 32 caratteri.
Profilo	Composto	Alto	Output	

Ricerca annunci: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Filtri di ricerca	Composto	Basso	Input	
↳ città	Semplice	Basso	Input	La città deve esistere.
↳ numero stanze	Semplice	Basso	Input	Deve essere un numero maggiore o uguale a 1.
↳ numero bagni	Semplice	Basso	Input	Deve essere un numero maggiore o uguale a 1.
↳ posti letto totali	Semplice	Basso	Input	Deve essere un numero maggiore o uguale a 1.
↳ piano	Semplice	Basso	Input	
↳ animali ammessi	Semplice	Basso	Input	
↳ fumatori ammessi	Semplice	Basso	Input	
↳ utenze incluse	Semplice	Basso	Input	
↳ costo affitto	Composto	Basso	Input	Deve essere un intervallo numerico.
↳ tipo di stanza	Semplice	Basso	Input	Può assumere i valori: "singola", "doppia", "tripla", "altro".
Lista annunci	Composto	Basso	Output	

Ricerca utente: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Username	Semplice	Basso	Input	Sono ammessi solo caratteri alfanumerici e i seguenti caratteri speciali "-", "_".
Profilo	Composto	Bassa	Output	

Recensione utente: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Autore	Semplice	Basso	Input	
Utente recensito	Semplice	Basso	Input	L'utente deve esistere nel sistema.
Testo	Semplice	Basso	Input	Lunghezza massima 500 caratteri.
Data pubblicazione	Semplice	Basso	Input	
Statistiche	Composto	Basso	Input	
↳ pulizia e ordine	Semplice	Basso	Input	Deve essere un numero tra 1 e 5.
↳ affidabilità	Semplice	Basso	Input	Deve essere un numero tra 1 e 5.
↳ sileziomsità	Semplice	Basso	Input	Deve essere un numero tra 1 e 5.
Recensione	Composto	Basso	Output	

Gestione profilo: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Immagine	Semplice	Basso	Input	
Username	Semplice	Basso	Input	Sono ammessi solo caratteri alfanumerici e i seguenti caratteri speciali "-", "_".
Nome	Semplice	Basso	Input	Lunghezza massima 50 caratteri alfabetici.
Cognome	Semplice	Basso	Input	Lunghezza massima 50 caratteri alfabetici.
Biografia	Semplice	Basso	Input	Lunghezza massima 500 caratteri alfabetici.
Età	Semplice	Basso	Input	Deve essere un numero maggiore o uguale di 18.
Mail	Semplice	Alto	Input	Lunghezza massima 32 caratteri.
Password	Semplice	Alto	Input	R30nF, R34nF

Login: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Username	Semplice	Basso	Input	Sono ammessi solo caratteri alfanumerici e i seguenti caratteri speciali "-", "_"
Password	Semplice	Alto	Input	R30nF, R34nF

Creazione annuncio: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Indirizzo	Semplice	Basso	Input	L'indirizzo deve esistere.
Numero stanze	Semplice	Basso	Input	Deve essere un numero maggiore o uguale a 1.
Numero bagni	Semplice	Basso	Input	Deve essere un numero maggiore o uguale a 1.
Posti letto totali	Semplice	Basso	Input	Deve essere un numero maggiore o uguale a 1.
Piano	Semplice	Basso	Input	Intero.
Animali ammessi	Semplice	Basso	Input	
Prezzo mensile	Composto	Basso	Input	Deve essere un numero.
Tipo di stanza	Semplice	Basso	Input	Può assumere i valori: "singola", "doppia", "tripla", "altro".
Fumatori ammessi	Semplice	Basso	Input	
Utenze incluse	Semplice	Basso	Input	
Recapiti	Semplice	Alto	Input	Ci possono essere al massimo 4 recapiti e ogni recapito deve avere lunghezza massima 32 caratteri.
Foto	Semplice	Basso	Input	Ci possono essere da 1 a 10 foto.
Descrizione	Semplice	Basso	Input	Lunghezza massima 1000 caratteri.
Inquilini	Composto	Basso	Input	Devono essere utenti registrati nel sistema.
Data di pubblicazione	Semplice	Basso	Input	
Annuncio	Composto	Basso	Output	

Gestione annuncio: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Indirizzo	Semplice	Basso	Input	L'indirizzo deve esistere.
Numero stanze	Semplice	Basso	Input	Deve essere un numero maggiore o uguale a 1.
Numero bagni	Semplice	Basso	Input	Deve essere un numero maggiore o uguale a 1.
Posti letto totali	Semplice	Basso	Input	Deve essere un numero maggiore o uguale a 1.
Piano	Semplice	Basso	Input	Intero.
Animali ammessi	Semplice	Basso	Input	
Prezzo mensile	Composto	Basso	Input	Deve essere un numero.
Tipo di stanza	Semplice	Basso	Input	Può assumere i valori: "singola", "doppia", "tripla", "altro".
Fumatori ammessi	Semplice	Basso	Input	
Utenze incluse	Semplice	Basso	Input	
Recapiti	Semplice	Alto	Input	Ci possono essere al massimo 4 recapiti e ogni recapito deve avere lunghezza massima 32 caratteri.
Foto	Semplice	Basso	Input	Ci possono essere da 1 a 10 foto.
Descrizione	Semplice	Basso	Input	Lunghezza massima 1000 caratteri.
Inquilini	Composto	Basso	Input	Devono essere utenti registrati nel sistema.

Rimuovi recensione: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Recensione	Composto	Basso	Input	

Rimozione profilo: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Profilo	Composto	Alto	Input	

Rimuovi annuncio: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Annuncio	Composto	Basso	Input	

Gestione Reputazione: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione/privacy	Input/output	Vincoli
Username	Semplice	Basso	Input	
Valore	Semplice	Basso	Input	Deve essere un numero compreso tra 0 e 3.

Analisi Documento dei Requisiti: Analisi dei Vincoli

Tabella vincoli

Requisito	Categorie	Impatto	Funzionalità
Protezione dei dati (R27NF, R35NF)	Sicurezza	Peggiorano tempo di risposta, migliorano la privacy dei dati.	Registrazione, Login, Ricerca annunci, Ricerca utente, Recensione utente, Gestione profilo, Gestione annuncio, Creazione annuncio, Rimozione recensione, Rimozione annuncio, Rimozione profilo
Controllo Accessi (R30NF, R32NF, R33NF, R34NF)	Sicurezza	Peggiorano tempo di risposta e usabilità, migliorano la privacy dei dati.	Login
Facile navigabilità (R3NF, R10NF, R16NF, R17NF)	Usabilità	Miglioramento esperienza d'uso dell'utente.	Ricerca utente, Ricerca annunci
Struttura dell'annuncio (R1NF, R2NF, R3NF, R4NF, R5NF, R6NF, R7NF, R8NF, R9NF, R10NF, R11NF, R12NF, R13NF, R14NF, R15NF, R31NF)	Struttura	Miglioramento dell'organizzazione dei dati e dell'esperienza utente.	Ricerca annunci, Gestione annuncio
Struttura del profilo (R21NF, R22NF, R23NF, R24NF, R25NF, R26NF, R28NF, R29NF, R30NF)	Struttura	Miglioramento dell'organizzazione dei dati e dell'esperienza utente.	Ricerca utente, Gestione profilo
Struttura della recensione (R16NF, R17NF, R18NF, R19NF, R20NF)	Struttura	Miglioramento dell'organizzazione dei dati e dell'esperienza utente.	Recensione utente

Tabella vincoli 1

Analisi Documento dei Requisiti: Analisi delle Interazioni

Tabella Maschere

Maschera	Informazioni	Funzionalità
View Registrazione	Username, mail, password.	Registrazione
View Login	Username, password	Login
Home Profilo	Visualizzazione del profilo e possibilità di modifica del profilo.	Gestione Profilo
View Gestione Profilo	Username, mail, password e opzionalmente immagine, nome, cognome, biografia, età.	Gestione Profilo
Home Ricerca	Scelta del tipo di ricerca.	Ricerca Annunci, Ricerca Utente
View Creazione Annuncio	Indirizzo, numero stanze, numero bagni, posti letto totali, piano, animali ammessi, prezzo affitto mensile, fumatori ammessi, tipo di stanza, utenze incluse, recapiti, foto, descrizione, riferimento agli inquilini correnti, data di pubblicazione.	Creazione Annuncio
View Ricerca Annunci	Scelta dei filtri di ricerca.	Ricerca Annunci
View Ricerca Utente	Username.	Ricerca Utente
View Inserimento Recensione	Autore, utente recensito, testo, data di pubblicazione, statistiche.	Recensione Utente
View Gestione Annuncio	Indirizzo, numero stanze, numero bagni, posti letto totali, piano, animali ammessi, prezzo affitto mensile, fumatori ammessi, tipo di stanza, utenze incluse, recapiti, foto, descrizione, riferimento agli inquilini correnti, data di pubblicazione.	Gestione Annuncio
View Rimozione Recensione	Richiesta di conferma al moderatore.	Rimozione Recensione
View Rimozione Annuncio	Richiesta di conferma al moderatore.	Rimozione Annuncio
Home Annunci Utente	Visualizzazione lista annunci dell'utente e possibilità di accesso alla loro gestione.	Gestione Profilo
View Utente	Username e, se presenti, immagine, nome, cognome, biografia, età, annunci dell'utente e recensioni riguardo l'utente.	Ricerca Utente

View Annuncio	Visualizzazione delle informazioni dell'annuncio.	Ricerca Annunci
View Gestione Reputazione	Username e nuovo valore della sua reputazione	Gestione Reputazione

Analisi ruoli e responsabilità

Tabella Ruoli

Ruolo	Responsabilità	Maschere	Riservatezza	Numerosità
Utente non registrato	Nessuna.	• View Registrazione • Home Ricerca • View Ricerca Annunci • View Ricerca Utente • View Utente • View Annuncio	Bassa	Decine di migliaia
Utente registrato	Gestione delle informazioni relative al proprio profilo e ai propri annunci.	• View Login • Home Profilo • View Gestione Profilo • Home Ricerca • View Creazione Annuncio • View Ricerca Annunci • View Ricerca Utente • View Inserimento Recensione • View Gestione Annuncio • Home Annunci Utente • View Utente • View Annuncio	Alta	Migliaia
Moderatore	Gestione delle informazioni relative al proprio profilo e ai propri annunci. Gestione delle informazioni relative agli annunci e le recensioni degli utenti registrati.	• View Login • Home Profilo • View Gestione Profilo • Home Ricerca • View Creazione Annuncio • View Ricerca Annunci • View Ricerca Utente • View Inserimento Recensione • View Gestione Annuncio • Home Annunci Utente • View Utente • View Annuncio • View Rimozione Recensione • View Rimozione Annuncio • View Gestione Reputazione	Alta	Decina

Utente non registrato: Tabella Ruolo-Informazioni

Informazione	Tipo di Accesso
Username	Scrittura
Mail	Scrittura
Password	Scrittura
Profili utenti	Lettura
Annunci utenti	Lettura
Filtri di ricerca	Scrittura
Username ricerca utenti	Scrittura

Utente registrato: Tabella Ruolo-Informazioni

Informazione	Tipo di Accesso
Username	Scrittura
Mail	Scrittura
Password	Scrittura
Immagine	Scrittura
Nome	Scrittura
Cognome	Scrittura
Biografia	Scrittura
Età	Scrittura
Profili utenti	Lettura
Annunci utenti	Lettura
Filtri di ricerca	Scrittura
Username ricerca utenti	Scrittura
Recensioni utenti	Scrittura/Lettura
Annunci personali	Scrittura/Lettura
Recensioni personali	Lettura

Moderatore: Tabella Ruolo-Informazioni

Informazione	Tipo di Accesso
Username	Scrittura
Mail	Scrittura
Password	Scrittura
Immagine	Scrittura
Nome	Scrittura
Cognome	Scrittura
Biografia	Scrittura
Età	Scrittura
Profili utenti	Lettura
Annunci utenti	Scrittura/Lettura
Filtri di ricerca	Scrittura
Username ricerca utenti	Scrittura
Recensioni utenti	Scrittura/Lettura
Recensioni personali	Lettura
Annunci personali	Scrittura/Lettura
Reputazione utenti	Scrittura

Scomposizione del problema

Tabella scomposizione funzionalità

Funzionalità	Scomposizione
Gestione profilo	• Modifica profilo • Elimina profilo
Gestione annuncio	• Modifica annuncio • Elimina annuncio

Tabella sotto-funzionalità: Gestione profilo

Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	Legame	Informazioni
Modifica profilo	Elimina profilo	Un profilo eliminato non può essere modificato.	Username, mail, password, immagine, nome, cognome, biografia, età.

Tabella sotto-funzionalità: Gestione annuncio

Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	Legame	Informazioni
Modifica annuncio	Elimina annuncio	Un annuncio eliminato non può essere modificato.	Indirizzo, numero stanze, numero bagni, posti letto totali, piano, animali ammessi, prezzo affitto mensile, fumatori ammessi, tipo di stanza, utenze incluse, recapiti, foto, descrizione, riferimento agli inquilini correnti, data di pubblicazione.

Modello del dominio

Utenti, annunci e recensioni

Il seguente diagramma rappresenta il modello del dominio relativo ad Utenti non registrati, Utenti registrati, Amministratori e le loro relazioni con Annunci e Recensioni.

Notiamo come un Utente registrato possa essere collegato a più annunci, questo perché si lascia la possibilità di caricare diversi annunci relativi a posti letto differenti della stessa abitazione.

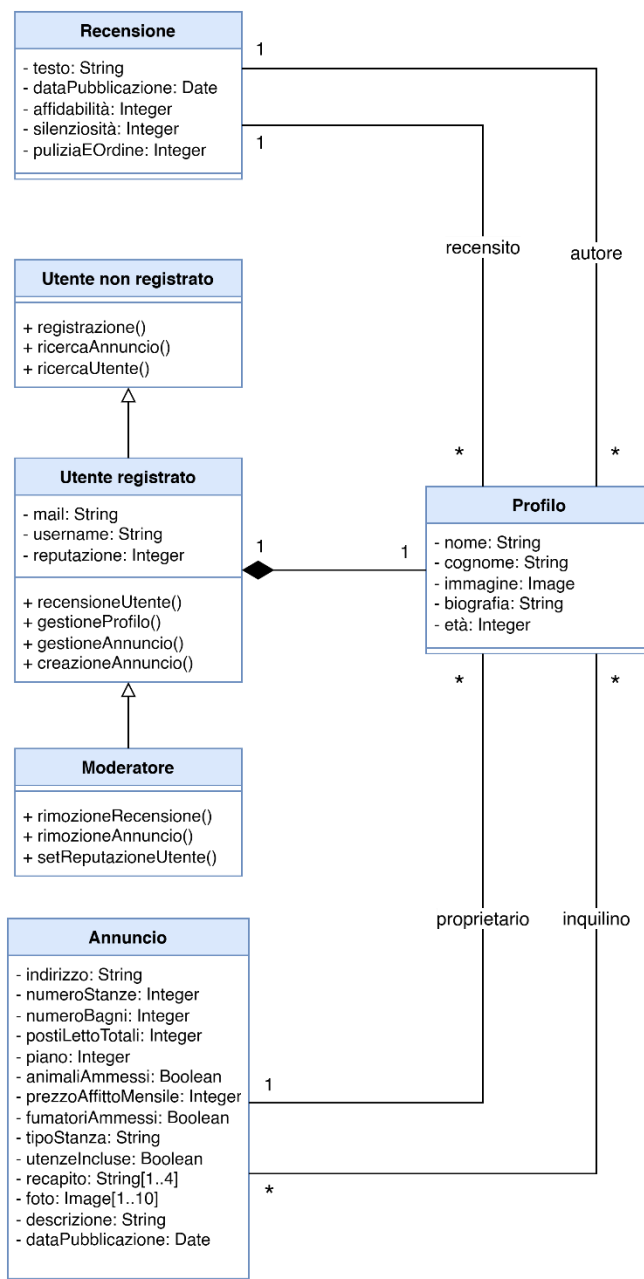


Figure 3

Filtri di ricerca

Il diagramma delle classi di seguito rappresenta la parte di modello del dominio relativa alla ricerca degli annunci. Si preferisce utilizzare classi distinte per rappresentare i filtri disponibili. Si garantisce così un certo grado di robustezza ai cambiamenti e rende possibile una ricerca più accurata combinando diversi filtri.

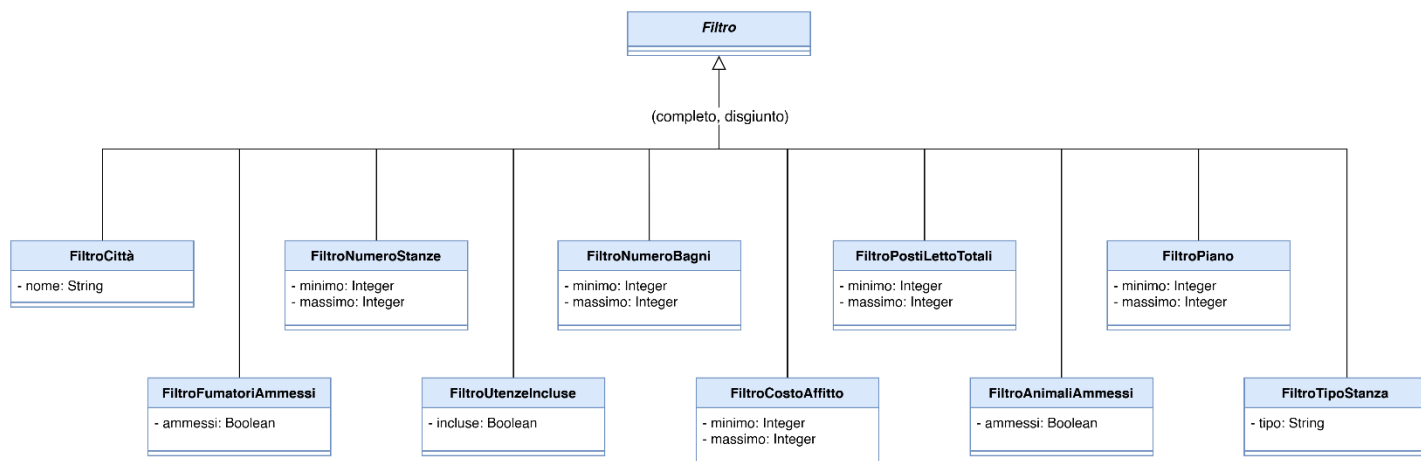


Figure 4

Log

Il diagramma delle classi di seguito rappresenta la parte di modello del dominio relativa alla gestione dei log.



Figure 5

Architettura logica

Struttura: Diagramma dei package

La struttura dei package individuata è conforme al pattern architetturale dell'Entity-control boundary, in cui:

- Gli Attori individuati nell'analisi dei requisiti interagiscono esclusivamente con i package di interfaccia (*boundary*), individuati in **arancione**.
- Il modello (*model*), rappresentato dai package in **azzurro**, rappresenta la struttura logica dell'applicazione e le entità che interagiscono.
- I *controller*, evidenziati in **verde**, implementano la logica di business, servendo da legante tra le interfacce e il modello.

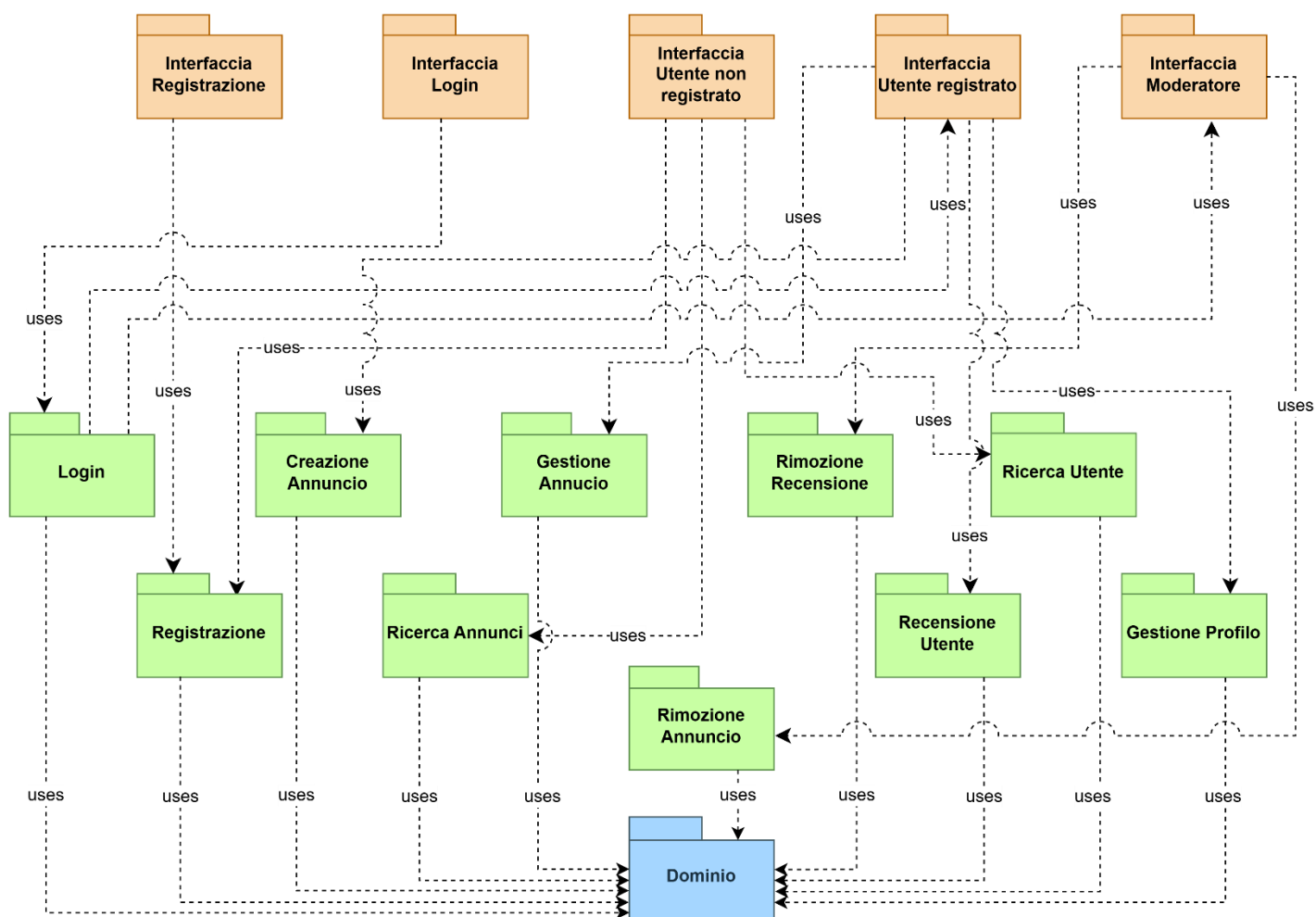


Figure 6

Per semplicità di lettura, le funzionalità di **Utente registrato** in comune con **Utente non registrato** (Ricerca Utente, Ricerca Annunci) non sono state collegate e analogamente quelle del moderatore in comune con l'utente registrato (Creazione Annuncio, Login, Gestione annuncio, Recensione Utente, Gestione Profilo).

Struttura: Diagramma delle classi

Diagramma delle classi: Dominio

Non viene riportato il diagramma delle classi associato al package Dominio in quanto è il modello del dominio creato nella fase precedente (Figure 3, Figure 4, Figure 5).

Diagramma delle classi: Login, Interfaccia Login

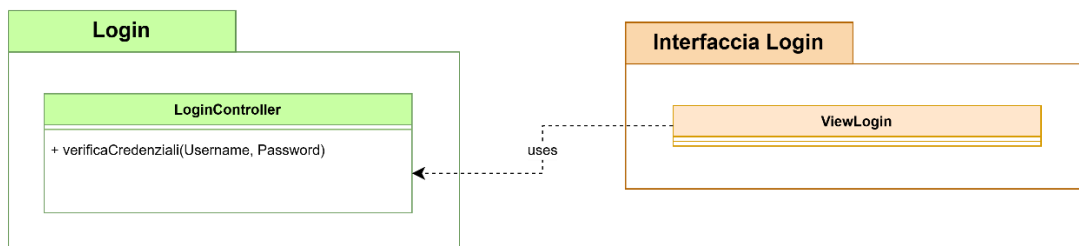


Figure 7

Diagramma delle classi: Registrazione, Interfaccia Registrazione

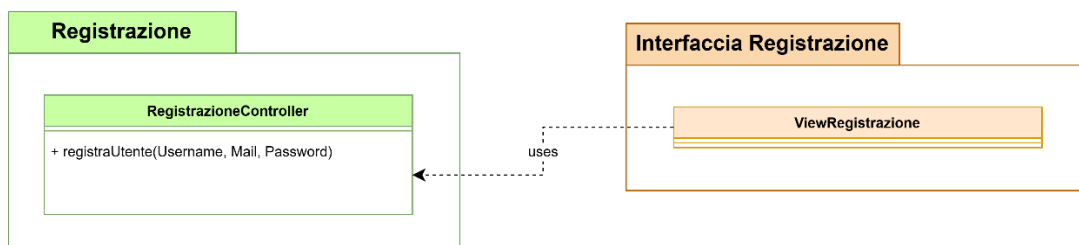


Figure 8

Diagramma delle classi: Ricerca Annunci, Interfaccia Utente non registrato, Ricerca Utente

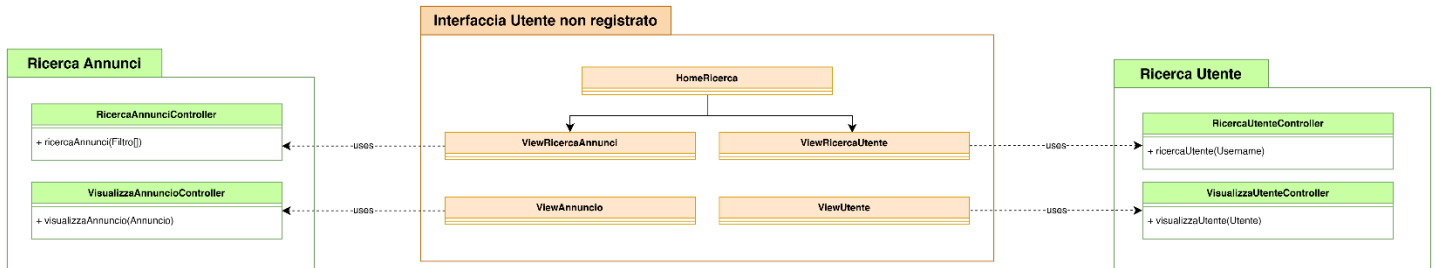


Figure 9

Diagramma delle classi: Interfaccia Utente registrato, Creazione Annuncio, Gestione Annuncio, Recensione Utente, Gestione profilo

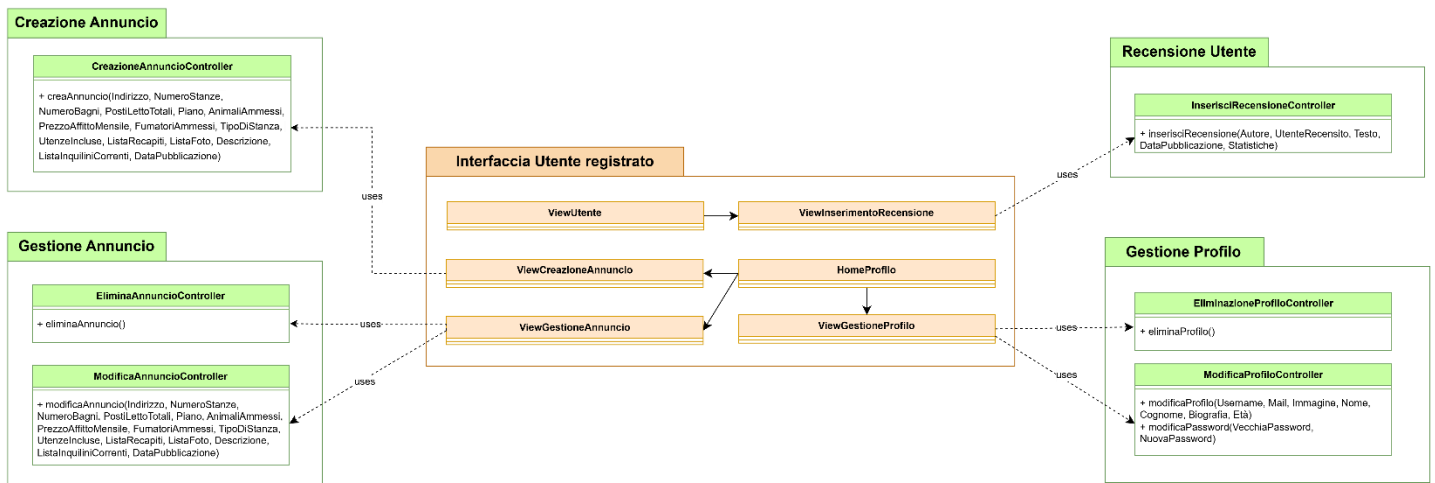


Figure 10

Anche in questo caso, per semplicità di lettura, non sono state riportate view e funzionalità comuni con l'**Utente non registrato** viste in Figure 9 (**ViewAnnuncio**, **ViewRicercaAnnunci**, **ViewRicercaUtente**, **RicercaAnnunci**, **RicercaUtente**).

Diagramma delle classi: Interfaccia Moderatore, Rimozione Recensione, Rimozione Annuncio, Gestione Reputazione

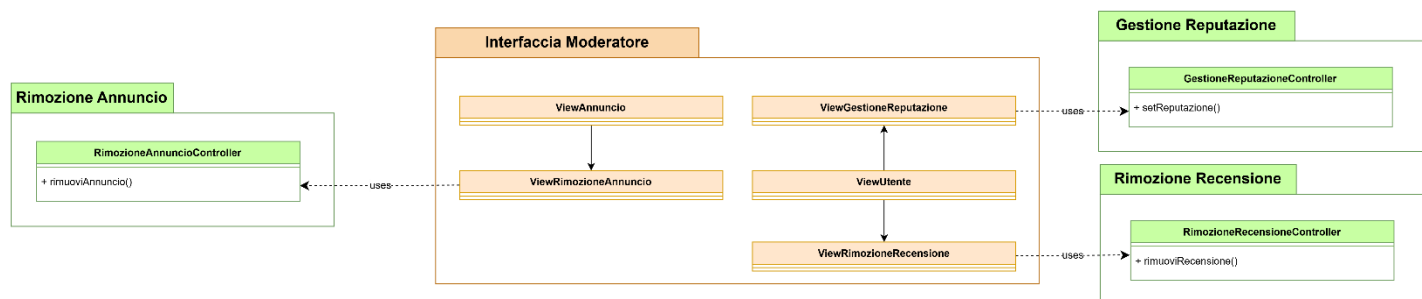


Figure 11

Di nuovo, per semplicità di lettura, non sono state riportate view e funzionalità comuni con l'**Utente non registrato** e l'**Utente registrato** viste in Figure 9 e Figure 10.

Interazione

All'interno dei diagrammi di sequenza, il metodo “**show()**” trasferisce il controllo alla vista associata. Da quel momento in poi, l'attore interagisce direttamente con quella View.

Con il metodo “**create()**” viene creata una nuova istanza della classe. Il metodo “**delete()**” elimina invece l'istanza della classe, mentre il metodo “**set()**” permette di modificarla.

Nei seguenti diagrammi valgono le semplificazioni legate alle azioni comuni a più attori (fatta eccezione per la registrazione). Nel caso in cui le azioni siano comuni a tutti gli attori, verrà usato il termine generale utente.

Diagramma di sequenza: Registrazione

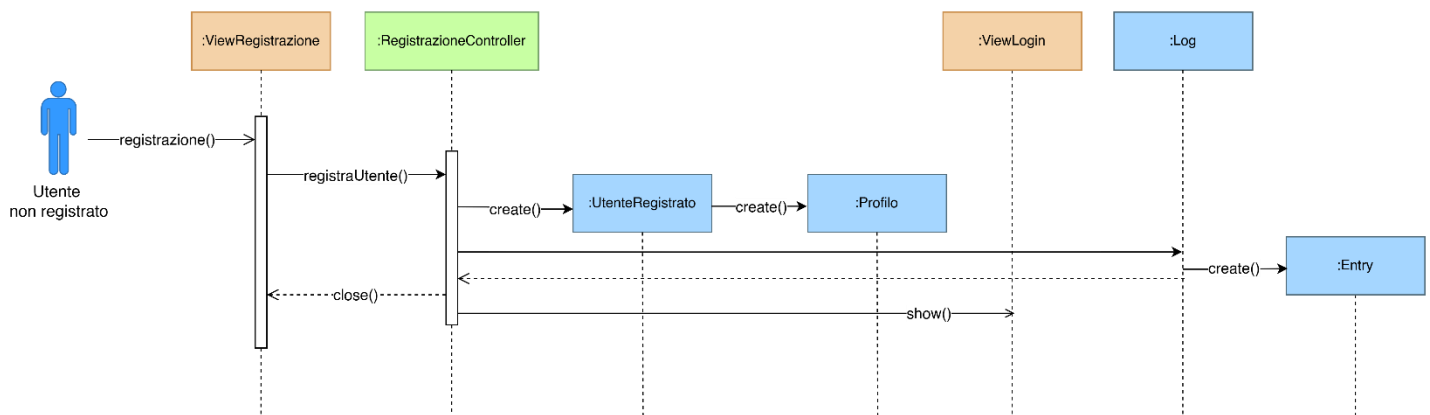


Figure 12

Quando un utente si registra viene creato il relativo profilo inizializzato con parametri di default finché l'utente registrato non lo modifica.

Diagramma di sequenza: Login

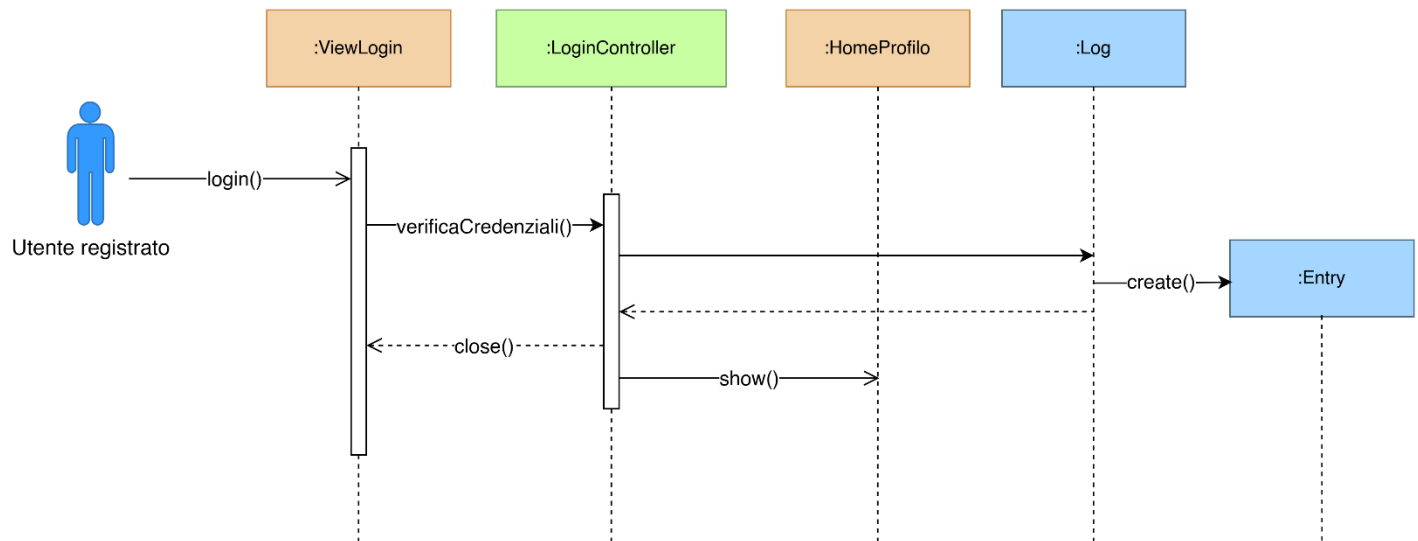


Figure 13

Diagramma di sequenza: Ricerca Annunci e Ricerca Utente

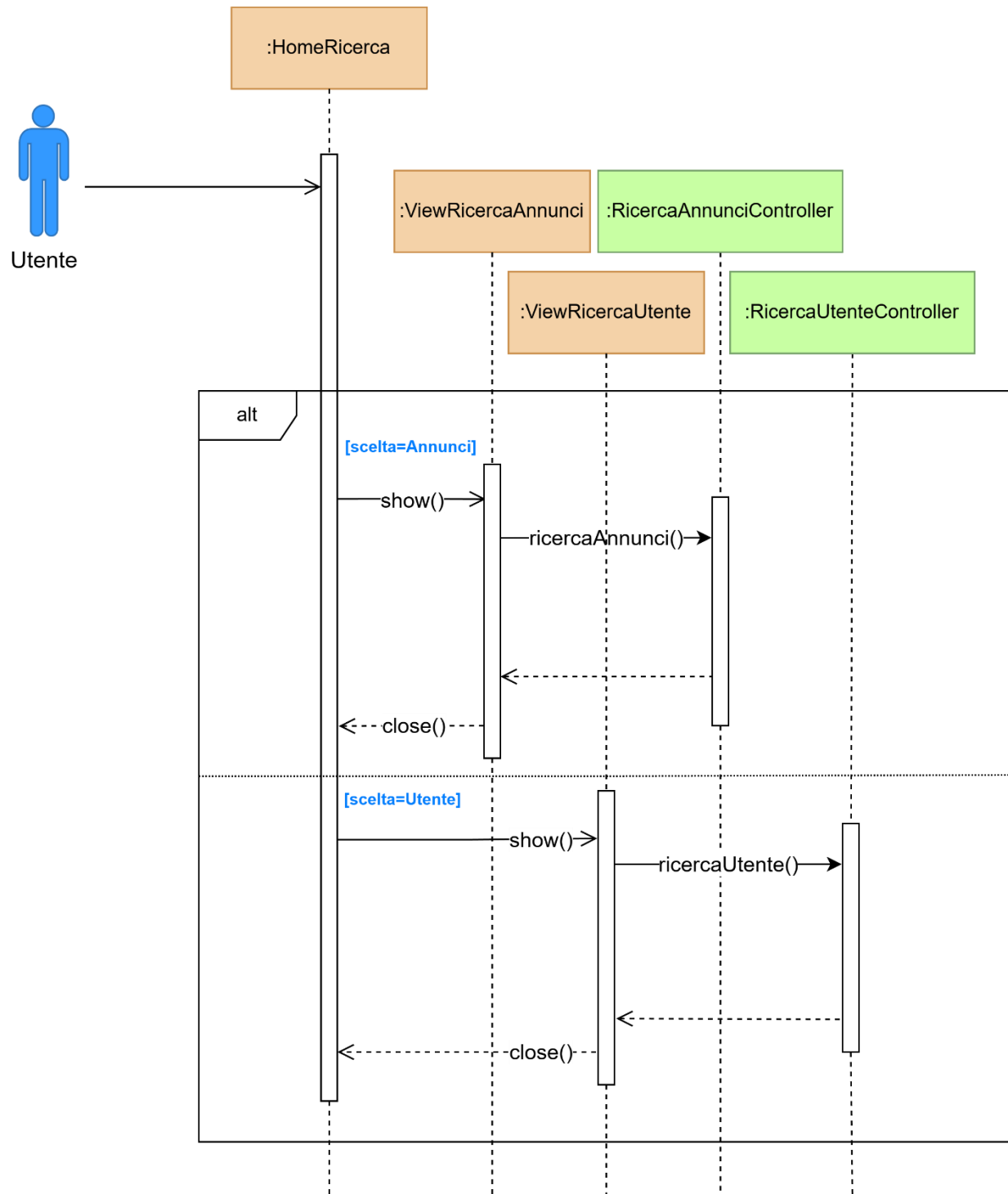


Figure 14

Diagramma di sequenza: Gestione Annuncio

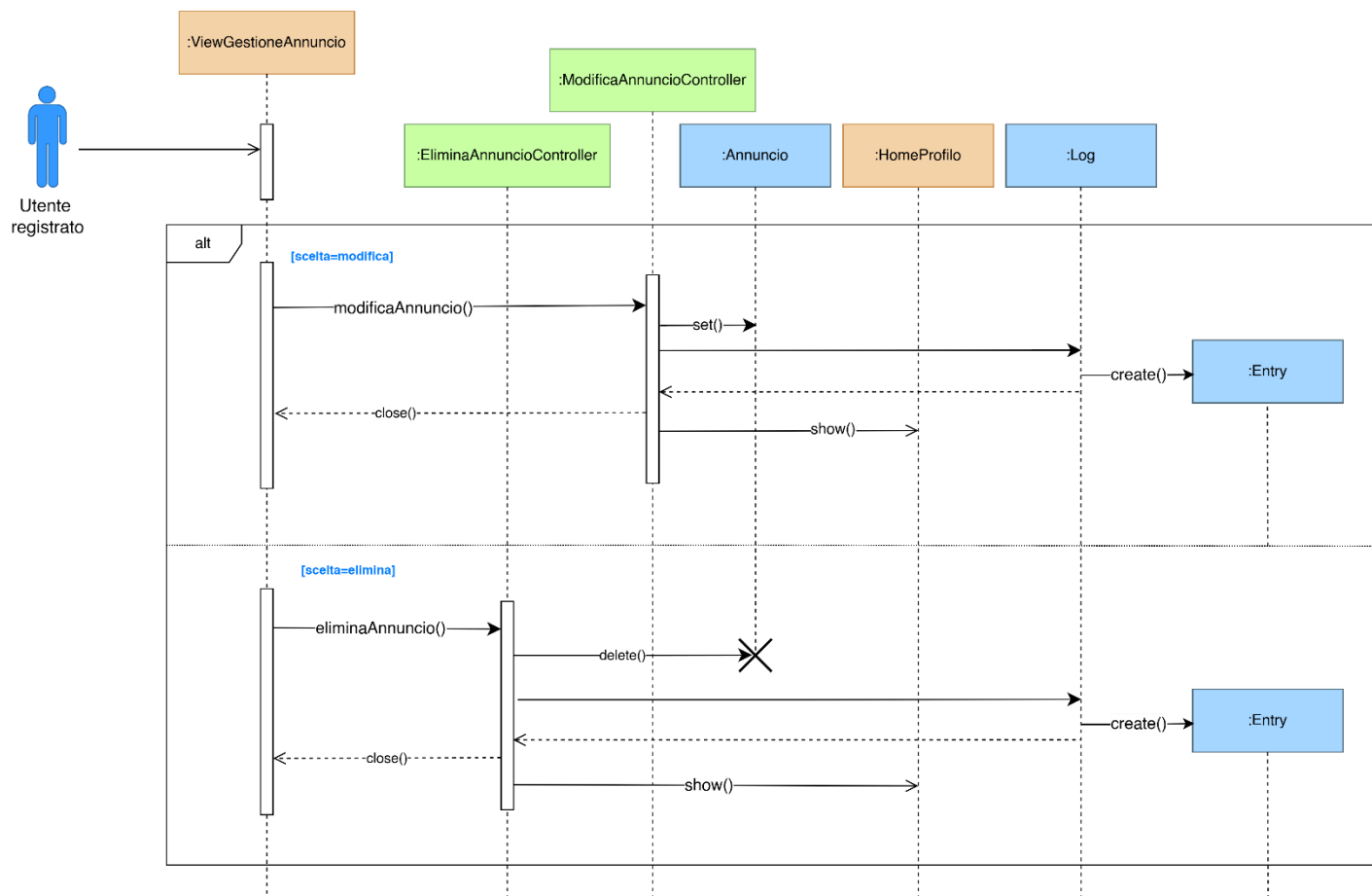


Figure 15

Il caso della Gestione Profilo è analogo.

Diagramma di sequenza: Inserisci Recensione

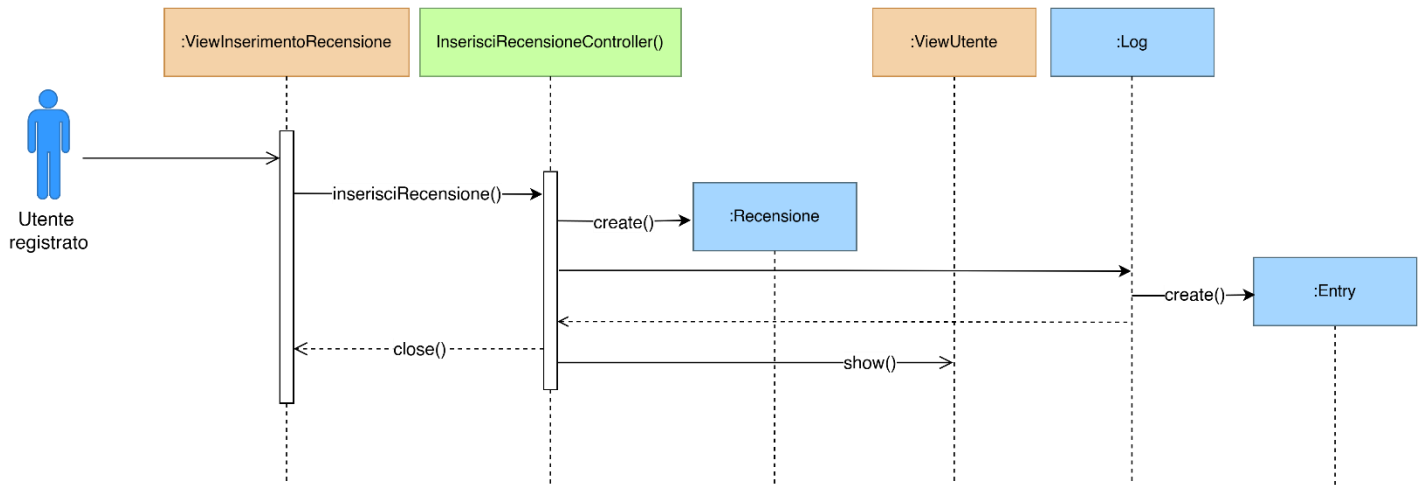


Figure 16

Il caso dell'inserimento di un Annuncio è analogo.

Diagramma di sequenza: Rimozione Recensione

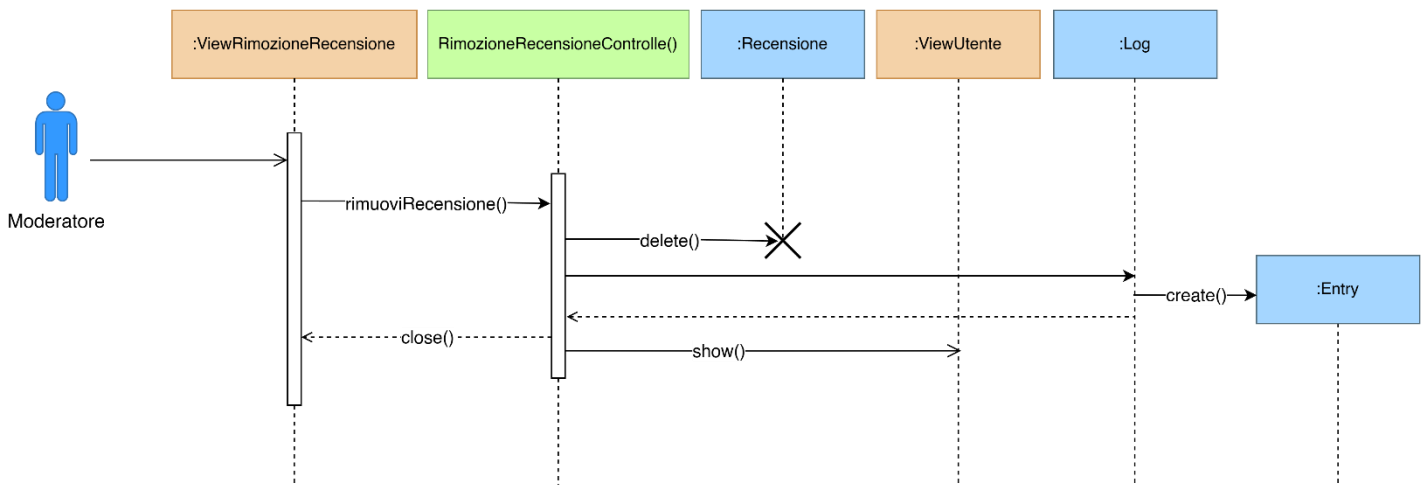


Figure 17

Il caso della Rimozione Annuncio è analogo.

Comportamento

Dopo un'attenta valutazione, è stato deciso che non esistono diagrammi di stato rilevanti.

Piano di lavoro

Nome Team	Composizione
Team Progettazione	Fontolan, Salomoni, Vitale
Team Sviluppo	Fontolan, Salomoni, Vitale
Team DB	Fontolan, Salomoni, Vitale
Team Sicurezza	Fontolan, Salomoni, Vitale
Team Grafico	Fontolan, Salomoni, Vitale

Package	Progetto	Sviluppo
Interfaccia Registrazione	- Team Progettazione - Team Grafico	- Team Sviluppo - Team Grafico
Interfaccia Login	- Team Progettazione - Team Grafico	- Team Sviluppo - Team Grafico
Interfaccia Utente non registrato	- Team Progettazione - Team Grafico	- Team Sviluppo - Team Grafico
Interfaccia Utente registrato	- Team Progettazione - Team Grafico	- Team Sviluppo - Team Grafico
Interfaccia Moderatore	- Team Progettazione - Team Grafico	- Team Sviluppo - Team Grafico
Login	- Team Progettazione - Team Sicurezza	- Team Sviluppo - Team Sicurezza
Creazione Annuncio	- Team Progettazione - Team DB	- Team Sviluppo - Team DB
Gestione Annuncio	- Team Progettazione - Team DB	- Team Sviluppo - Team DB
Rimozione Recensione	- Team Progettazione - Team DB	- Team Sviluppo - Team DB
Ricerca Utente	- Team Progettazione - Team DB	- Team Sviluppo - Team DB
Ricerca Annunci	- Team Progettazione - Team DB	- Team Sviluppo - Team DB
Rimozione Annuncio	- Team Progettazione - Team DB	- Team Sviluppo - Team DB
Registrazione	- Team Progettazione - Team DB	- Team Sviluppo - Team DB
Recensione Utente	- Team Progettazione - Team DB	- Team Sviluppo - Team DB
Gestione Profilo	- Team Progettazione - Team DB	- Team Sviluppo - Team DB
Dominio	- Team Progettazione - Team DB	- Team Sviluppo - Team DB
Gestione Reputazione	- Team Progettazione - Team DB	- Team Sviluppo - Team DB

I tempi di rilascio previsti sono i seguenti:

- Progettazione entro 4 settimane dalla data odierna.
- Sviluppo delle singole parti con collaudo unitario entro 5 settimane rispetto al fine della progettazione.
- Integrazione e test dell'intero sistema entro 3 settimane rispetto alla fine dello sviluppo.

Piano del collaudo

```
public class TestAnnuncio {

    private Annuncio annuncio;
    private Profilo proprietario;

    @Before
    public void setup() {
        annuncio = new Annuncio();
        proprietario = new Profilo();
        proprietario.getUtenteRegistrato().setUsername("proprietarioTest");
        annuncio.setId(1);
        annuncio.setIndirizzo("Via Roma 1");
        annuncio.setNumeroStanze(3);
        annuncio.setNumeroBagni(2);
        annuncio.setPostiLetto(4);
        annuncio.setPiano(1);
        annuncio.setAnimaliAmmessi(true);
        annuncio.setPrezzoAffittoMensile(500);
        annuncio.setFumatoriAmmessi(false);
        annuncio.setTipoStanza("Appartamento");
        annuncio.setUtenzeIncluse(true);
        annuncio.setDescrizione("Bellissimo appartamento in centro.");
        annuncio.setDataPubblicazione("2024-05-30");
        annuncio.setProprietario(proprietario);

        List<String> fotos = new ArrayList<String>();
        fotos.add(new Foto());
        annuncio.setFoto(fotos);

        List<String> recapitos = new ArrayList<String>();
        recapitos.add(new Recapito());
        annuncio.setRecapiti(recapitos);

        List<Profilo> inquilinos = new ArrayList<Profilo>();
        inquilinos.add(new Profilo());
        annuncio.setInquilini(inquilinos);
    }

    @Test
    public void testGetters() {
        assertEquals(Integer.valueOf(1), annuncio.getId());
        assertEquals("Via Roma 1", annuncio.getIndirizzo());
        assertEquals(3, annuncio.getNumeroStanze());
        assertEquals(2, annuncio.getNumeroBagni());
        assertEquals(4, annuncio.getPostiLettoTotali());
        assertEquals(1, annuncio.getPiano());
        assertTrue(annuncio.isAnimaliAmmessi());
        assertEquals(500, annuncio.getPrezzoAffittoMensile());
        assertFalse(annuncio.isFumatoriAmmessi());
        assertEquals("Appartamento", annuncio.getTipoStanza());
        assertTrue(annuncio.isUtenzeIncluse());
        assertEquals("Bellissimo appartamento in centro.",
annuncio.getDescrizione());
        assertEquals("2024-05-30", annuncio.getDataPubblicazione());
        assertEquals(proprietario, annuncio.getProprietario());
        assertNotNull(annuncio.getFoto());
        assertFalse(annuncio.getFoto().isEmpty());
    }
}
```



```
assertNotNull(annuncio.getRecapiti());  
assertFalse(annuncio.getRecapiti().isEmpty());  
assertNotNull(annuncio.getInquilini());  
assertFalse(annuncio.getInquilini().isEmpty());  
}
```

@Test

```
public void testSetters() {  
    annuncio.setId(2);  
    assertEquals(Integer.valueOf(2), annuncio.getId());  
  
    annuncio.setIndirizzo("Via Milano 10");  
    assertEquals("Via Milano 10", annuncio.getIndirizzo());  
  
    annuncio.setNumeroStanze(5);  
    assertEquals(5, annuncio.getNumeroStanze());  
  
    annuncio.setNumeroBagni(3);  
    assertEquals(3, annuncio.getNumeroBagni());  
  
    annuncio.setPostiLetto(6);  
    assertEquals(6, annuncio.getPostiLettoTotali());  
  
    annuncio.setPiano(2);  
    assertEquals(2, annuncio.getPiano());  
  
    annuncio.setAnimaliAmmessi(false);  
    assertFalse(annuncio.isAnimaliAmmessi());  
  
    annuncio.setPrezzoAffittoMensile(700);  
    assertEquals(700, annuncio.getPrezzoAffittoMensile());  
  
    annuncio.setFumatoriAmmessi(true);  
    assertTrue(annuncio.isFumatoriAmmessi());  
  
    annuncio.setTipoStanza("Stanza Singola");  
    assertEquals("Stanza Singola", annuncio.getTipoStanza());  
  
    annuncio.setUtenzeIncluse(false);  
    assertFalse(annuncio.isUtenzeIncluse());  
  
    annuncio.setDescrizione("Descrizione aggiornata.");  
    assertEquals("Descrizione aggiornata.", annuncio.getDescrizione());  
  
    annuncio.setDataPubblicazione("2025-01-01");  
    assertEquals("2025-01-01", annuncio.getDataPubblicazione());  
  
    Profilo newProprietario = new Profilo();  
    newProprietario.getUtenteRegistrato().setUsername("newProprietario");  
    annuncio.setProprietario(newProprietario);  
    assertEquals(newProprietario, annuncio.getProprietario());  
  
    List<String> newFotos = new ArrayList<String>();  
    annuncio.setFoto(newFotos);  
    assertTrue(annuncio.getFoto().isEmpty());  
  
    List<String> newRecapitos = new ArrayList<String>();  
    annuncio.setRecapiti(newRecapitos);  
}
```

```
        assertTrue(annuncio.getRecapiti().isEmpty());

        List<Profilo> newInquilinos = new ArrayList<>();
        annuncio.setInquilini(newInquilinos);
        assertTrue(annuncio.getInquilini().isEmpty());
    }

    @Test
    public void testEqualsAndHashCode() {
        Annuncio anotherAnnuncio = new Annuncio();
        anotherAnnuncio.setId(1);
        anotherAnnuncio.setIndirizzo("Via Roma 1");
        anotherAnnuncio.setNumeroStanze(3);
        anotherAnnuncio.setNumeroBagni(2);
        anotherAnnuncio.setPostiLetto(4);
        anotherAnnuncio.setPiano(1);
        anotherAnnuncio.setAnimaliAmmessi(true);
        anotherAnnuncio.setPrezzoAffittoMensile(500);
        anotherAnnuncio.setFumatoriAmmessi(false);
        anotherAnnuncio.setTipoStanza("Appartamento");
        anotherAnnuncio.setUtenzeIncluse(true);
        anotherAnnuncio.setDescrizione("Bellissimo appartamento in centro.");
        anotherAnnuncio.setDataPubblicazione("2024-05-30");
        anotherAnnuncio.setProprietario(proprietario);
        anotherAnnuncio.setFoto(annuncio.getFoto());
        anotherAnnuncio.setRecapiti(annuncio.getRecapiti());
        anotherAnnuncio.setInquilini(annuncio.getInquilini());

        assertTrue(annuncio.equals(anotherAnnuncio));
        assertTrue(annuncio.hashCode() == anotherAnnuncio.hashCode());

        anotherAnnuncio.setId(99);
        assertFalse(annuncio.equals(anotherAnnuncio));
        assertFalse(annuncio.hashCode() == anotherAnnuncio.hashCode());
    }

    @Test
    public void testToString() {
        String expectedToString = "Annuncio{" +
            "id=1" +
            ", indirizzo='Via Roma 1'" +
            ", numeroStanze=3" +
            ", numeroBagni=2" +
            ", postiLettoTotali=4" +
            ", piano=1" +
            ", animaliAmmessi=true" +
            ", prezzoAffittoMensile=500" +
            ", fumatoriAmmessi=false" +
            ", tipoStanza='Appartamento'" +
            ", utenzeIncluse=true" +
            ", descrizione='Bellissimo appartamento in centro.'" +
            " ";

        assertTrue(annuncio.toString().contains(expectedToString));
        assertTrue(annuncio.toString().contains("proprietario=" + proprietario));
        assertTrue(annuncio.toString().contains("foto=" + annuncio.getFoto()));
        assertTrue(annuncio.toString().contains("recapiti=" +
            annuncio.getRecapiti()));
    }
}
```

```
        assertTrue(annuncio.toString().contains("inquilini=" +
annuncio.getInquilini()));
    }
}

public class TestUtenteRegistrato {

    private UtenteRegistrato utenteRegistrato;
    private Profilo profilo;

    @Before
    public void setUp() {
        utenteRegistrato = new UtenteRegistrato();
        profilo = new Profilo();
        profilo.getUtenteRegistrato().setUsername("test_username");
        utenteRegistrato.setUsername("test_username");
        utenteRegistrato.setMail("test@example.com");
        utenteRegistrato.setReputazione(100);
        utenteRegistrato.setHashedPassword("hashedPassword123");
        utenteRegistrato.setProfilo(profilo);
    }

    @Test
    public void testEqualsAndHashCode() {
        UtenteRegistrato anotherUtenteRegistrato = new UtenteRegistrato();
        anotherUtenteRegistrato.setUsername("test_username");
        anotherUtenteRegistrato.setMail("test@example.com");
        anotherUtenteRegistrato.setReputazione(100);
        anotherUtenteRegistrato.setHashedPassword("hashedPassword123");
        anotherUtenteRegistrato.setProfilo(profilo);

        assertTrue(utenteRegistrato.equals(anotherUtenteRegistrato));
        assertTrue(utenteRegistrato.hashCode() ==
anotherUtenteRegistrato.hashCode());

        anotherUtenteRegistrato.setUsername("different_username");
        assertFalse(utenteRegistrato.equals(anotherUtenteRegistrato));
        assertFalse(utenteRegistrato.hashCode() ==
anotherUtenteRegistrato.hashCode());
    }

    @Test
    public void testGetters() {
        assertEquals("test_username", utenteRegistrato.getUsername());
        assertEquals("test@example.com", utenteRegistrato.getMail());
        assertEquals(100, utenteRegistrato.getReputazione());
        assertEquals("hashedPassword123", utenteRegistrato.getHashedPassword());
        assertEquals(profilo, utenteRegistrato.getProfilo());
    }

    @Test
    public void testSetters() {
        utenteRegistrato.setUsername("new_username");
        assertEquals("new_username", utenteRegistrato.getUsername());

        utenteRegistrato.setMail("new@example.com");
        assertEquals("new@example.com", utenteRegistrato.getMail());

        utenteRegistrato.setReputazione(200);
    }
}
```

```
assertEquals(200, utenteRegistrato.getReputazione());

utenteRegistrato.setHashedPassword("newHashedPassword");
assertEquals("newHashedPassword", utenteRegistrato.getHashedPassword());

Profilo newProfilo = new Profilo();
newProfilo.getUtenteRegistrato().setUsername("new_profile_username");
utenteRegistrato.setProfilo(newProfilo);
assertEquals(newProfilo, utenteRegistrato.getProfilo());
}

@Test
public void testToString() {
    String expectedToString = "Username: test_username\temail:
test@example.com\treputazione: 100";
    assertEquals(expectedToString, utenteRegistrato.toString());
}
}
```

Progettazione

Progettazione architetturale

Requisiti non funzionali

Nell'Analisi del Problema (Tabella vincoli 1) sono emersi due requisiti non funzionali che impongono vincoli al sistema:

- **Facile navigabilità** (chiarezza struttura Annuncio e Profilo, facilità di utilizzo della piattaforma, facilità di identificazione)
- **Sicurezza** (Protezione dei dati, controllo degli accessi e sicurezza)

I requisiti di Usabilità e Sicurezza non presentano conflitti particolari, eccetto per la necessità di bilanciare la durata delle sessioni di accesso per evitare login frequenti, mantenendo al contempo la sicurezza delle sessioni.

Dato che al momento della raccolta dei requisiti non è stato specificato, vista la natura dell'applicazione abbiamo concordato di realizzarla sotto forma di applicazione web. Questo comporta che:

- La facile navigabilità dell'applicazione venga garantita tramite la progettazione di interfacce web intuitive.
- La sicurezza venga già parzialmente garantita seguendo le migliori pratiche di sviluppo per applicazioni web, come l'utilizzo del protocollo HTTPS e tecnologie per il supporto della sessione.

Le prestazioni dell'applicazione, più influenzate dalla latenza di rete che dalla complessità delle operazioni, non necessitano di ottimizzazioni estreme. Ciò consente di mantenere una navigazione scorrevole e tempi di risposta efficaci.

Scelta dell'architettura

Si decide di utilizzare un'architettura Client/Server Web a 3 livelli:

- il Client web (frontend) si occupa della presentazione, attraverso l'uso di tecnologie web
- il Server web (backend) si occupa del controllo e della persistenza dei dati, ed è a sua volta suddiviso in:
 - Livello dei controller
 - Livello della persistenza

Per l'interazione tra Client e Server si è scelto l'approccio architetturale *REST* (Representational State Transfer), particolarmente indicato in un ambiente web in quanto si basa su:

- Architettura client-server
- Architettura a livelli

- Comunicazione priva di stato (stateless)
- Capacità di memorizzazione in cache

I vantaggi dell'approccio REST sono:

- **Scalabilità:** le chiamate stateless e la cache permettono l'utilizzo di proxy e bilanciatori del carico per gestire un elevato numero di richieste.
- **Usabilità:** l'ubiquità dei browser web e del protocollo HTTP (leggero e supportato da tutti i firewall) garantisce un'ampia accessibilità.
- **Loose coupling:** un'API HTTP ben definita e stabile nel tempo permette al Client e al Server di evolversi indipendentemente, vincolati solo dal contratto API.
- **Evoluzione graduale delle API:** l'utilizzo di prefissi API (es: /api/v1 -> /api/v2) consente di introdurre nuove versioni senza compromettere la compatibilità con le precedenti.

Scelte tecnologiche

Frontend

Il client frontend sarà sviluppato utilizzando un framework web. La comunicazione tra client e server avverrà tramite il protocollo HTTPS, a garanzia dell'integrità e della riservatezza dei dati scambiati. La scelta di un client completamente browser-based favorisce la scalabilità del sistema, poiché il rendering delle interfacce viene gestito localmente dal browser dell'utente. Questo approccio consente inoltre un utilizzo efficiente del caching delle risorse statiche, riducendo significativamente il traffico dati dopo il primo caricamento.

Backend

L'architettura del backend sarà suddivisa in due livelli principali: controller e livello di persistenza.

L'impiego di tecniche di Object-Relational Mapping (ORM), ormai standard nella maggior parte dei framework web, semplifica la corrispondenza tra il modello concettuale dell'applicazione e la struttura del sistema informativo.

Sistema Informativo

Per il sistema informativo, si è scelto di adottare un database relazionale in quanto garantisce affidabilità, controllo dell'accesso, backup e, in generale, un livello di sicurezza sufficiente per i nostri scopi. Inoltre i database relazionali garantiscono il rispetto delle proprietà **ACID** (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability).

Sarà pertanto introdotto un livello intermedio, denominato *persistence*, per gestire questa mappatura.

Diagramma dei package

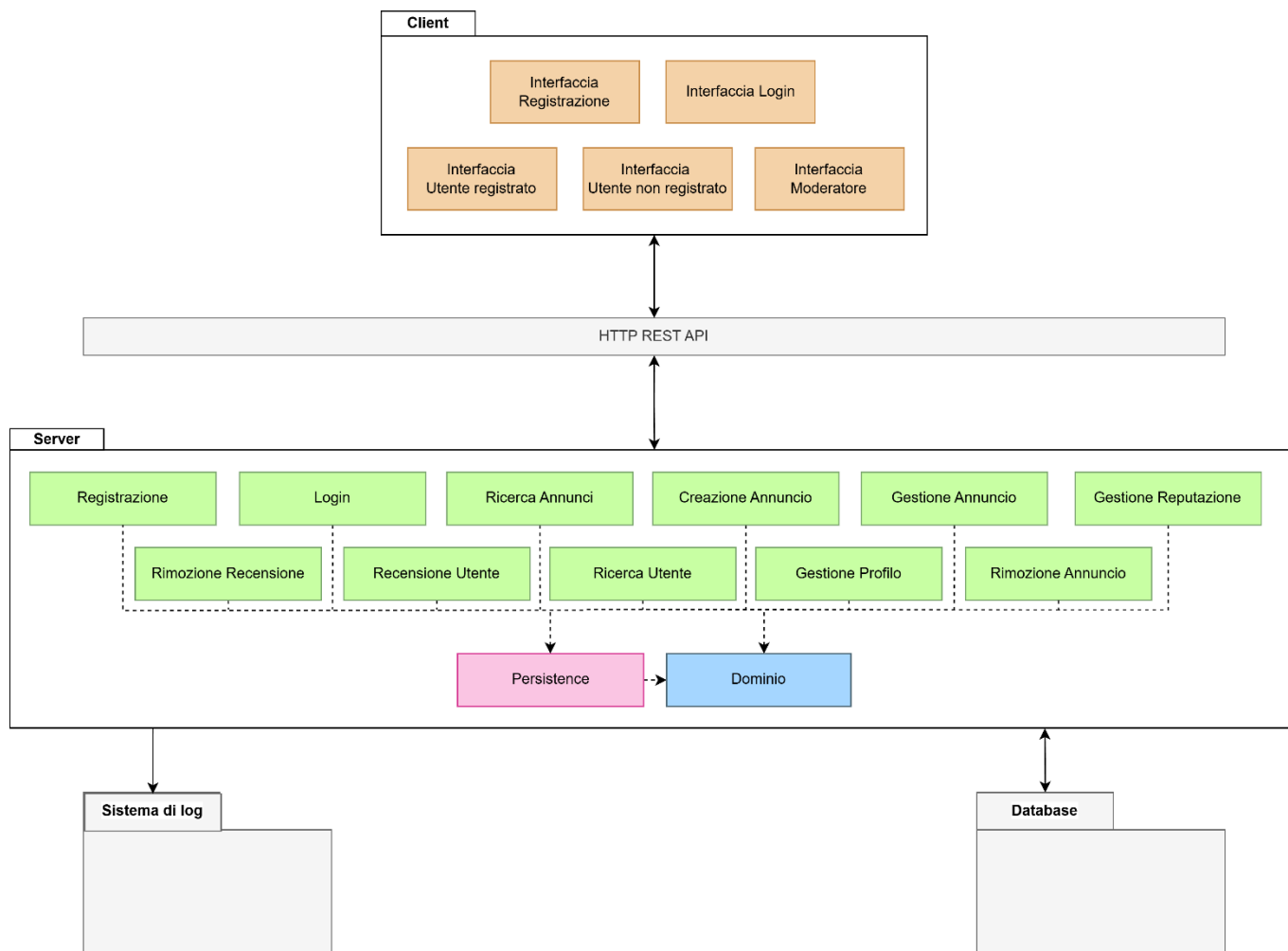


Figure 18

La presenza di un layer di persistenza tra i controller e il modello permette una certa trasparenza rispetto alle operazioni di salvataggio e lettura dei dati nel livello dei controller.

Diagramma dei componenti

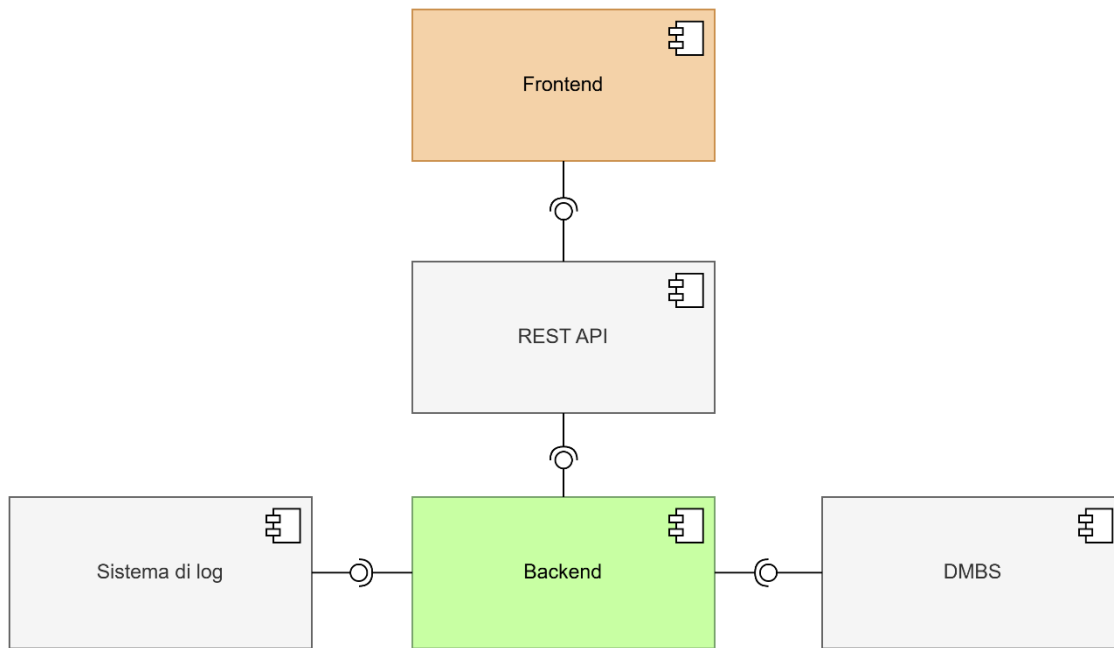


Figure 19

Progettazione di dettaglio

Diagramma di dettaglio: Dominio

Si è scelto di non inserire i metodi getter e setter delle classi per mantenere il diagramma del dominio più pulito e ordinato.

Rispetto alla fase di analisi sono state apportate le seguenti modifiche:

- Navigabilità delle associazioni
- Inserimento nella classe "Annuncio" di un identificatore (id) univoco per identificare l'annuncio

Viene adottato il pattern Strategy per progettare i filtri, permettendo a ciascun filtro di incapsulare completamente la logica del proprio criterio, nel rispetto del principio Open-Closed.

Utenti, annunci e recensioni

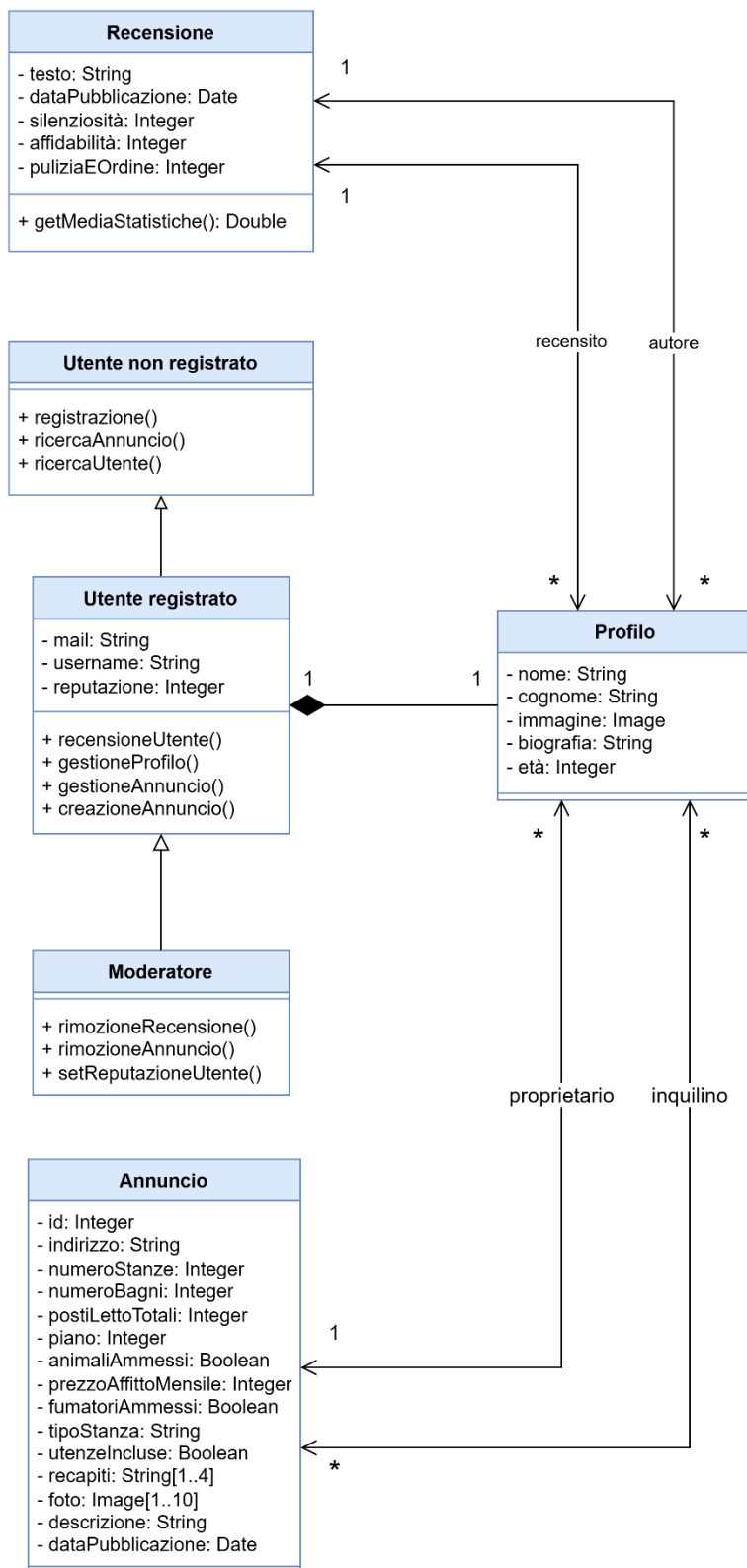


Figure 20

In riferimento al diagramma, non essendo espresso in UML, è utile sottolineare i vincoli:

- Uno stesso profilo non può partecipare all'associazione con “Recensione” sia come “recensito” che “autore”. Questo non accade invece nell'associazione di “Profilo” con “Annuncio” dove un profilo può partecipare sia come “proprietario” che “inquilino”.
- Uno stesso profilo può recensire un altro una sola volta. Questo rende una recensione univocamente identificabile tramite la coppia [usernameAutore, usernameRecensito].

Per quanto riguarda gli annunci, è stato inserito un attributo “id” necessario per identificare i singoli annunci. Infatti, un autore può avere più annunci con gli stessi inquilini (per esempio nel caso di più posti letto liberi nella stessa abitazione).

Filtri di ricerca

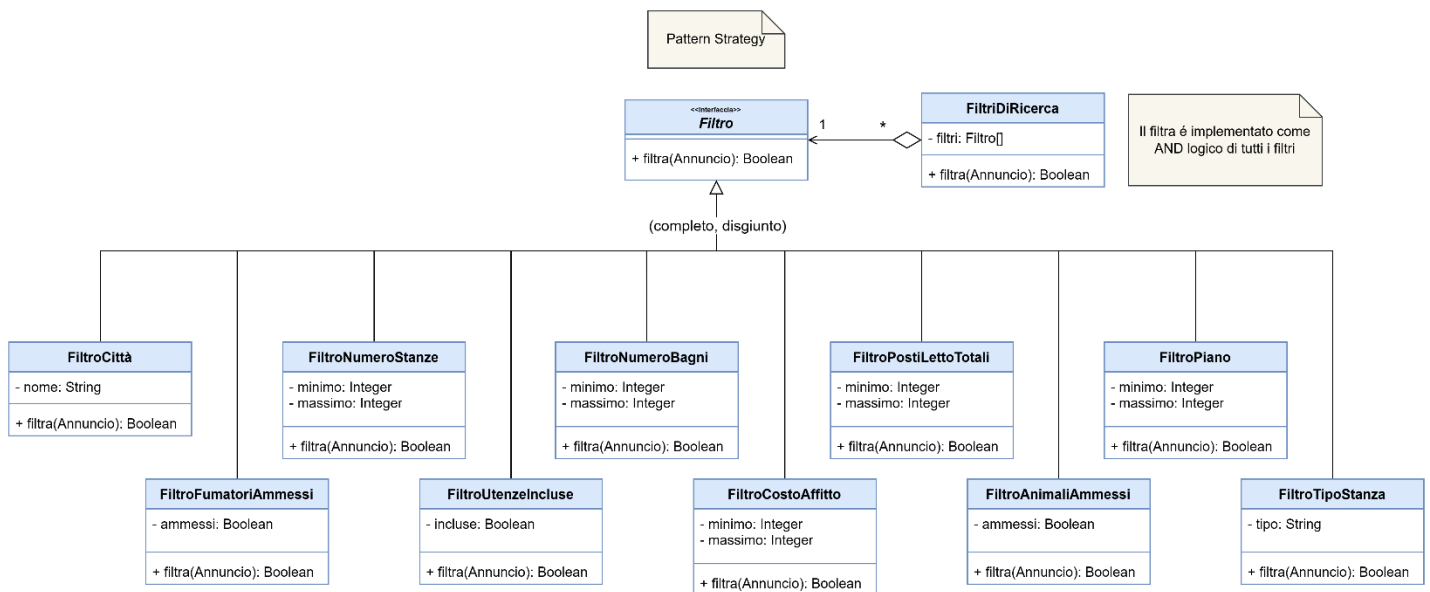


Figure 21

Rispetto al modello del dominio realizzato in fase di Analisi del Problema è stata rimossa l'entità relativa al sistema di log in quanto questi vengono resi persistenti tramite file di testo.

Diagramma di dettaglio

Client

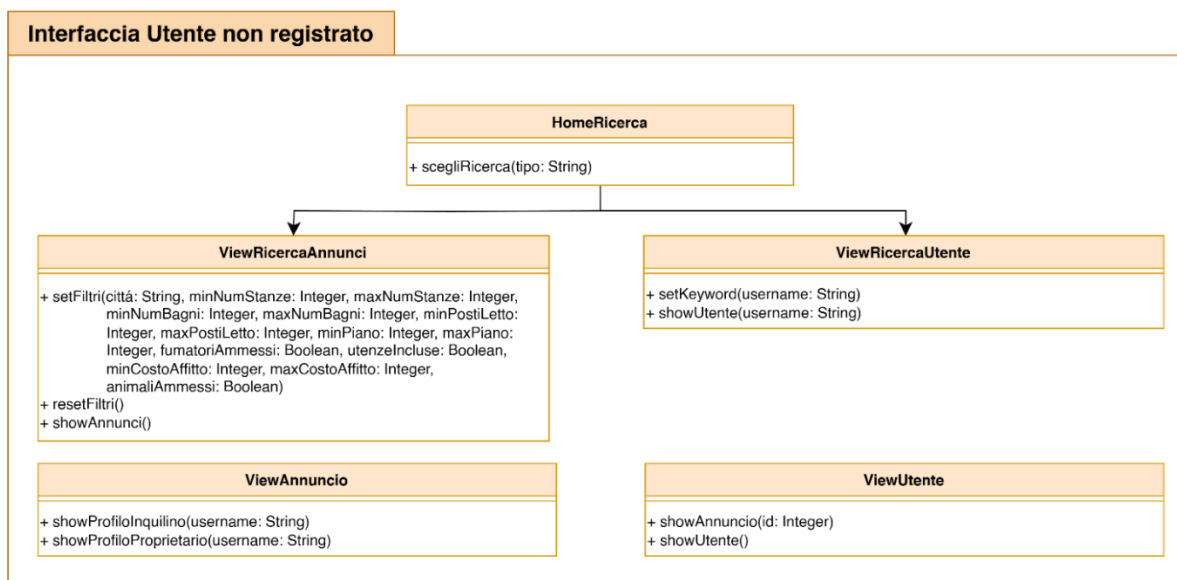


Figure 22

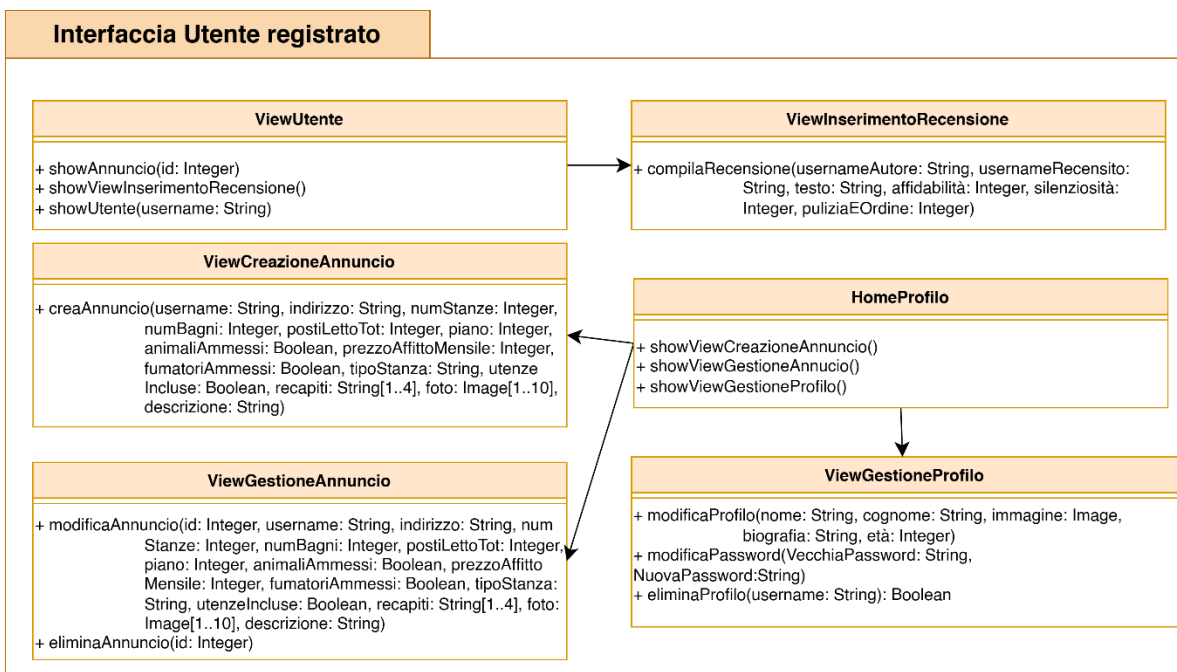


Figure 23

Analogamente a quanto fatto in analisi del problema, per semplicità di lettura, non sono state riportate le parti comuni con Interfaccia Utente non registrato, ad eccezione di ViewUtente, in cui si riporta il metodo

showViewInserimentoRecensione(), che offre la possibilità di inserimento di una recensione (cosa non possibile ad un Utente non registrato).

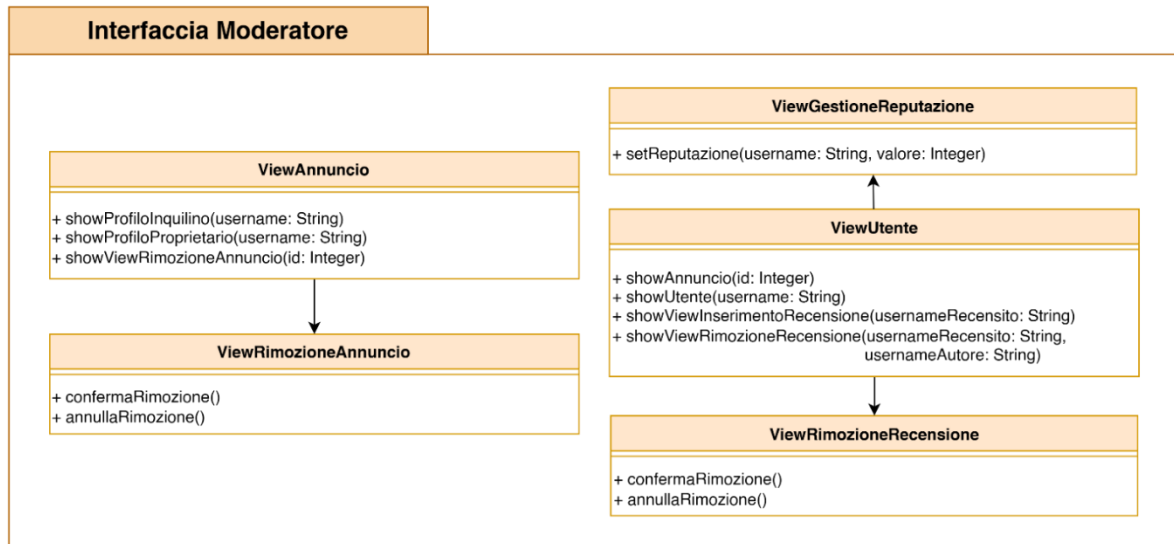


Figure 24

Anche qui per semplicità di lettura non sono state riportate le parti comuni con Interfaccia Utente registrato, ad eccezione di ViewUtente, in cui si riporta il metodo showViewRimozioneRecensione(), che offre la possibilità di rimuovere una recensione (cosa non possibile ad un Utente registrato) e per ViewAnnuncio(), in cui si riporta il metodo showViewRimozioneAnnuncio(), che offre la possibilità di rimuovere un annuncio (cosa non possibile ad un Utente registrato).

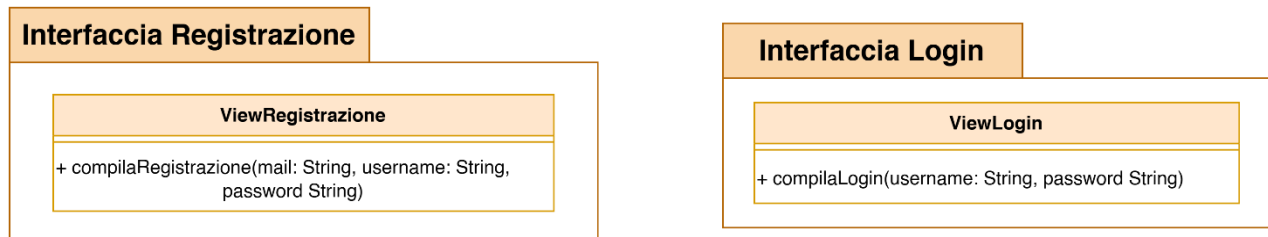


Figure 25

Server

Controller astratto log

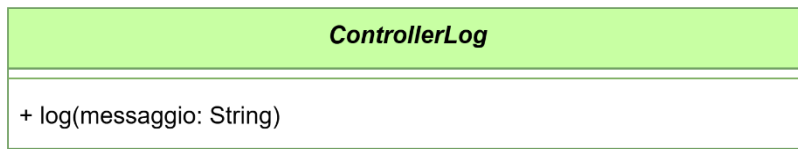


Figure 26

Si è deciso di creare una classe astratta che si occupa di fattorizzare la scrittura sul log. Questa classe è estesa da tutti i controller che necessitano di interagire con il log.

Interfaccia Registrazione

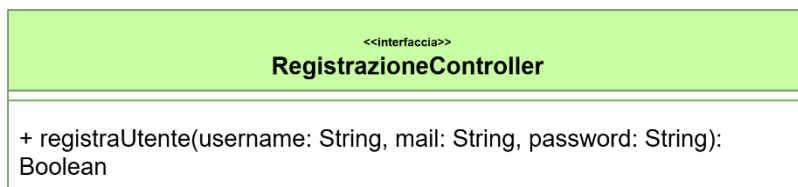


Figure 27

Interfaccia Login

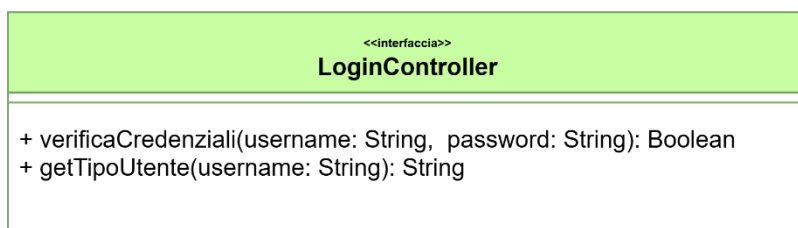


Figure 28

Interfaccia Creazione Annuncio

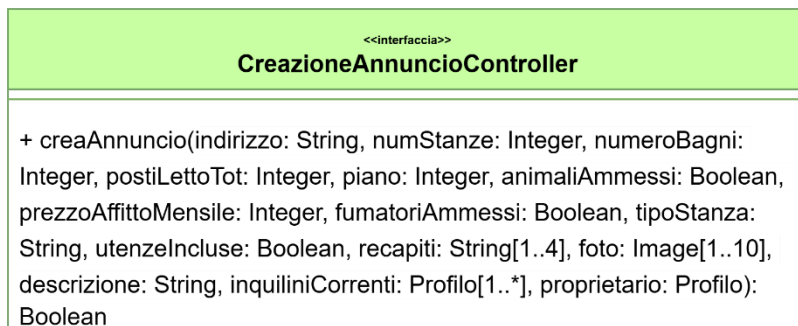


Figure 29

Interfaccia Gestione Annuncio

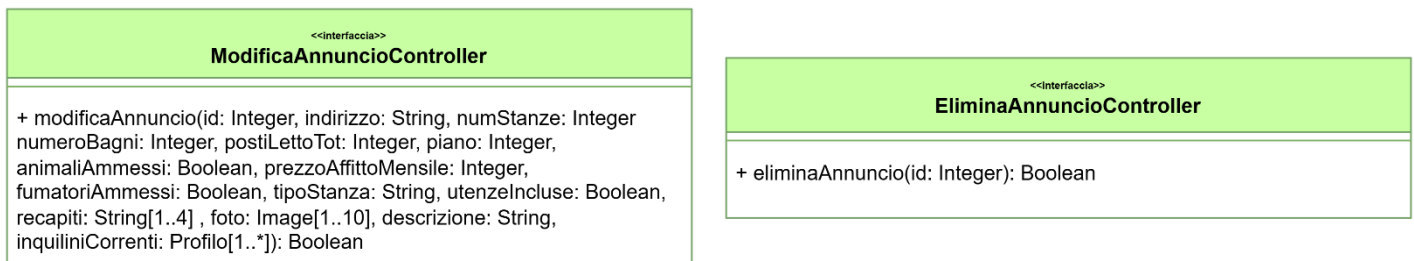


Figure 30

Interfaccia Recensione Utente

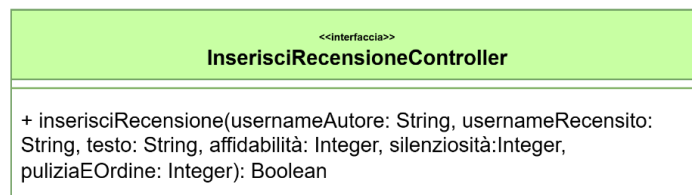


Figure 31

Interfaccia Gestione Profilo



Figure 32

Interfaccia Ricerca Annunci

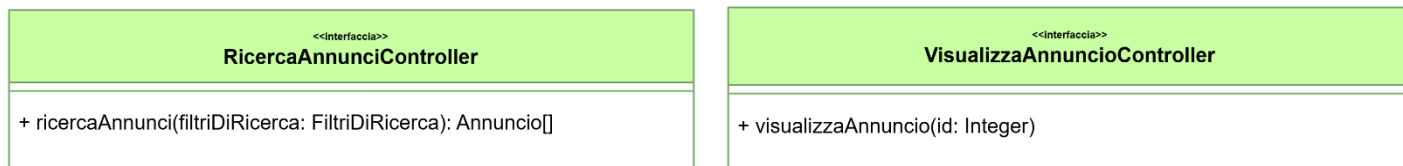


Figure 33

Interfaccia Ricerca Utente

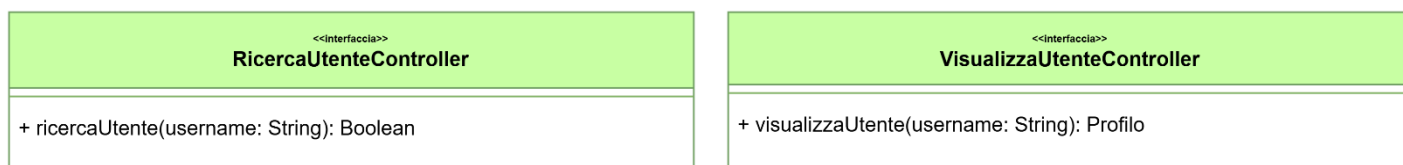


Figure 34

Interfaccia Rimozione Annuncio

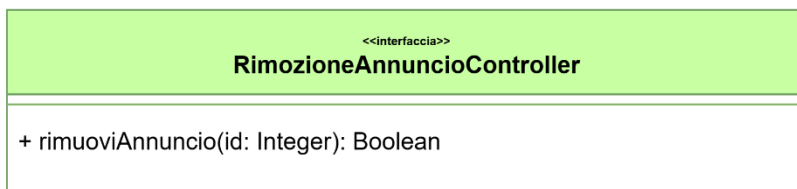


Figure 35

Interfaccia Rimozione Recensione

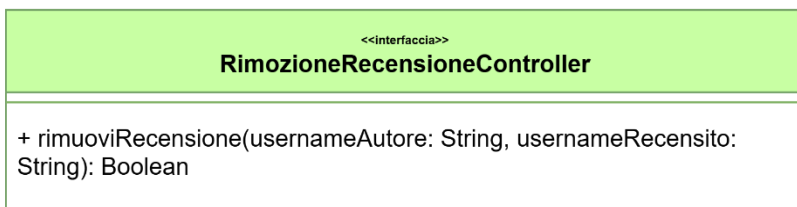


Figure 36

Interfaccia Gestione Reputazione

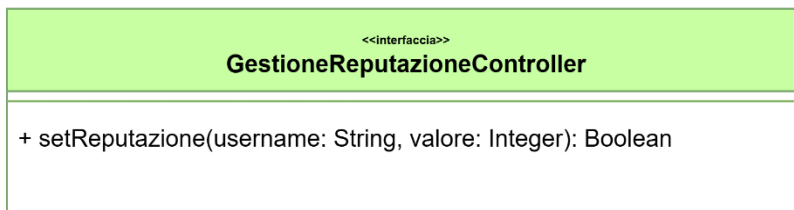


Figure 37

Registrazione

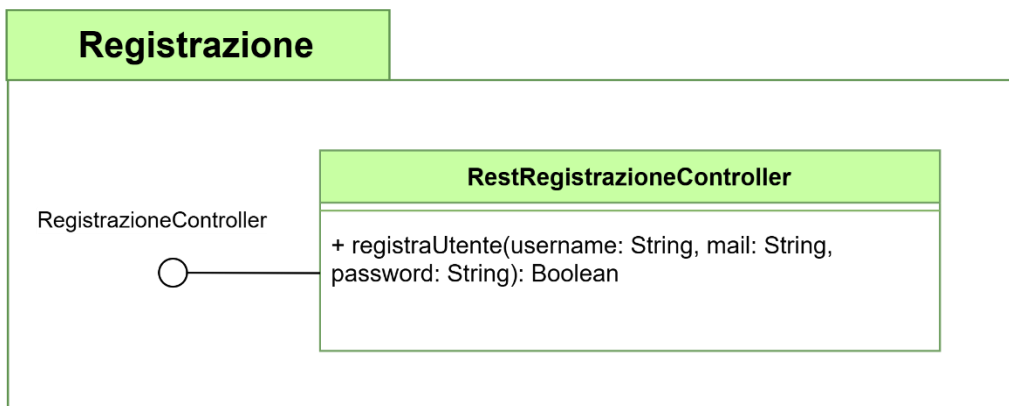


Figure 38

Login

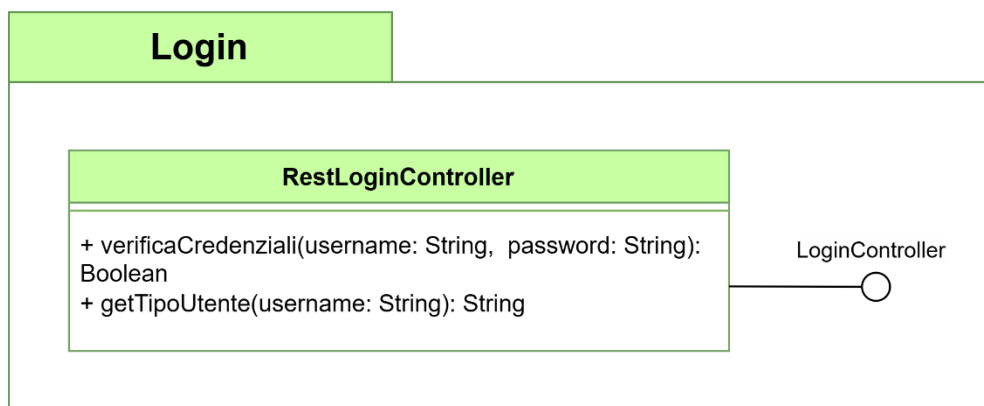


Figure 39

Creazione Annuncio

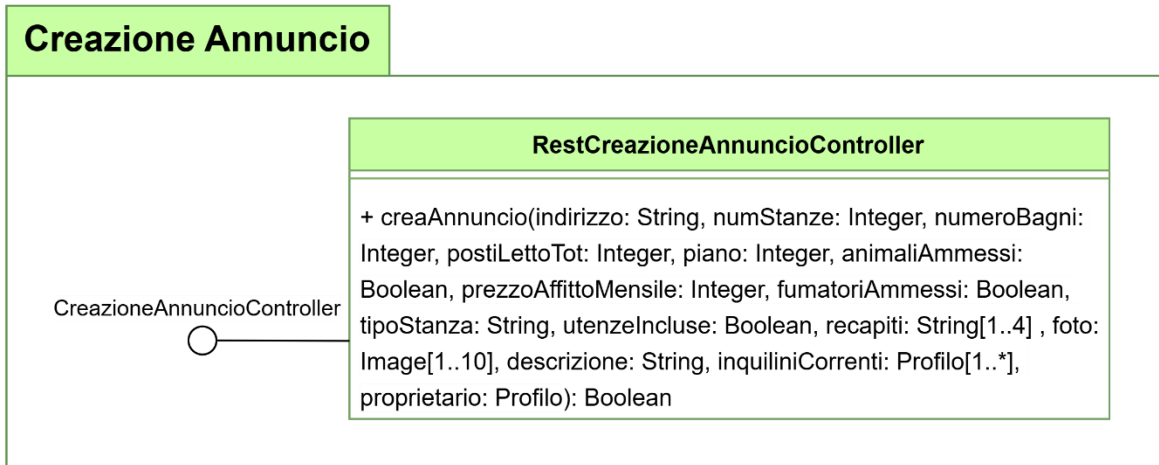


Figure 40

Recensione Utente

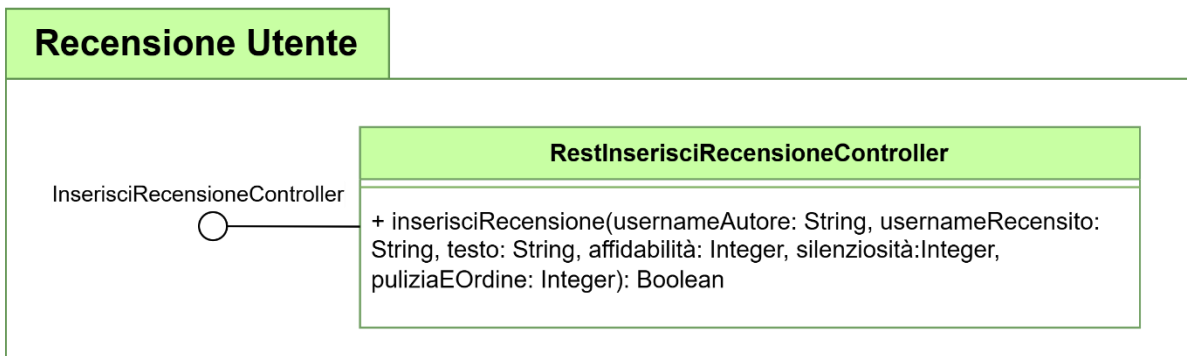


Figure 41

Gestione Profilo

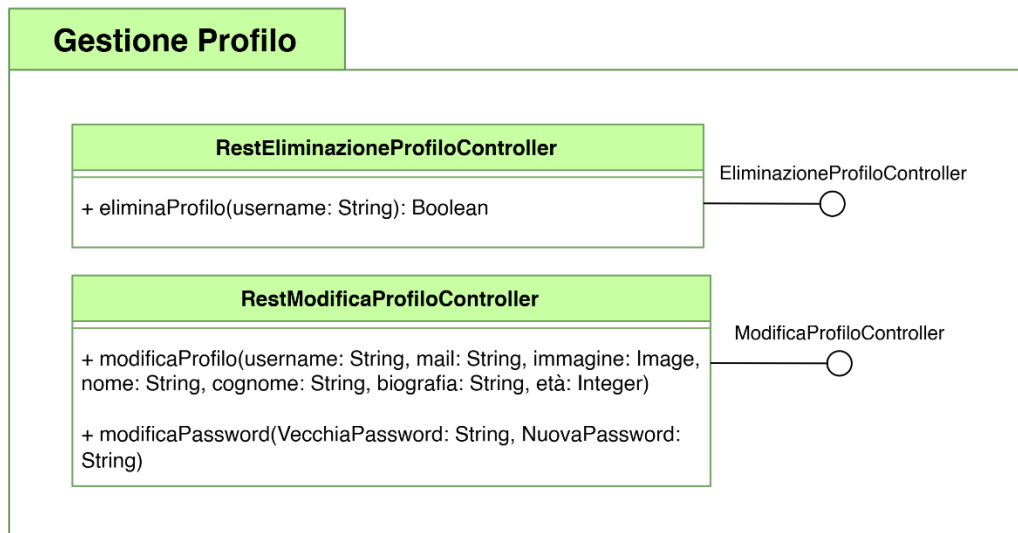


Figure 42

Ricerca Annunci

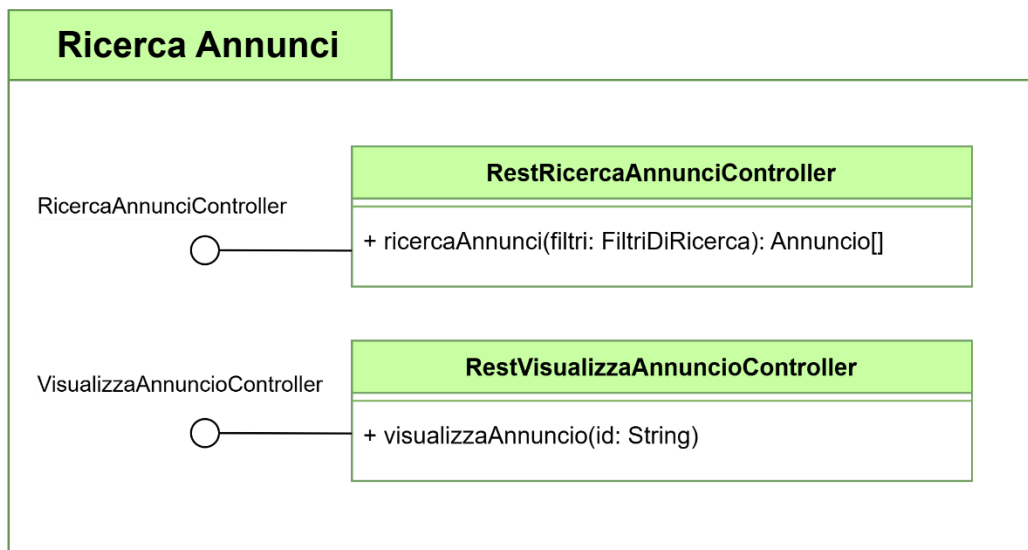


Figure 43

Ricerca Utente

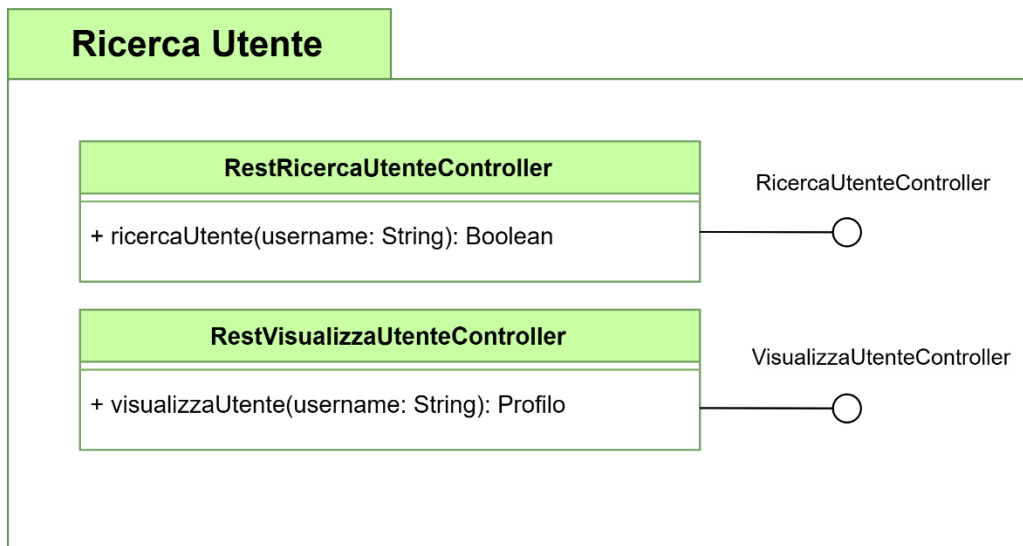


Figure 44

Rimozione Annuncio

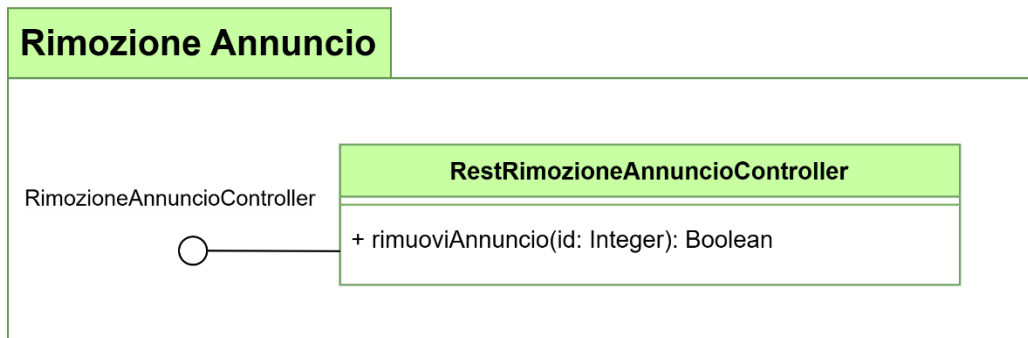


Figure 45

Rimozione Recensione

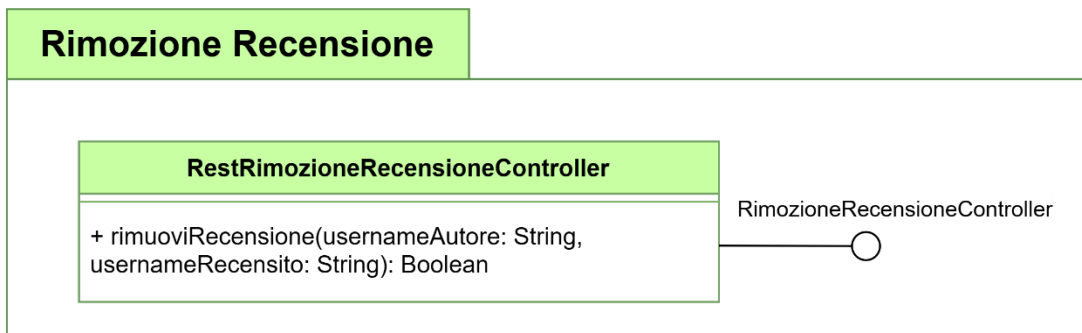


Figure 46

Gestione Reputazione

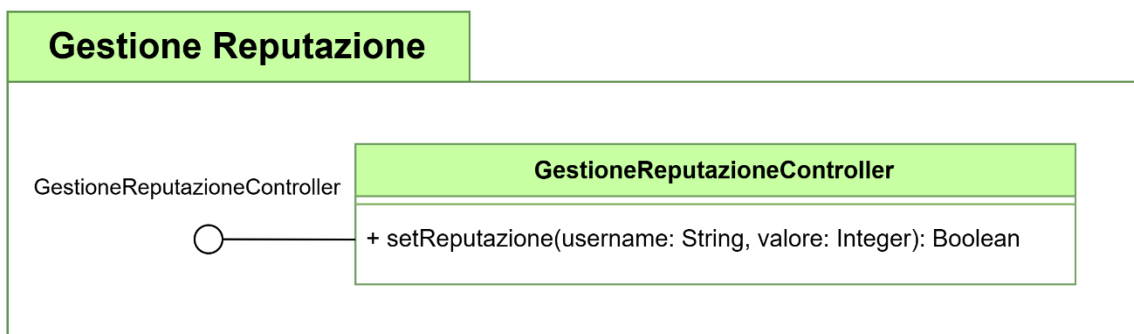


Figure 47

Interfacce Repository

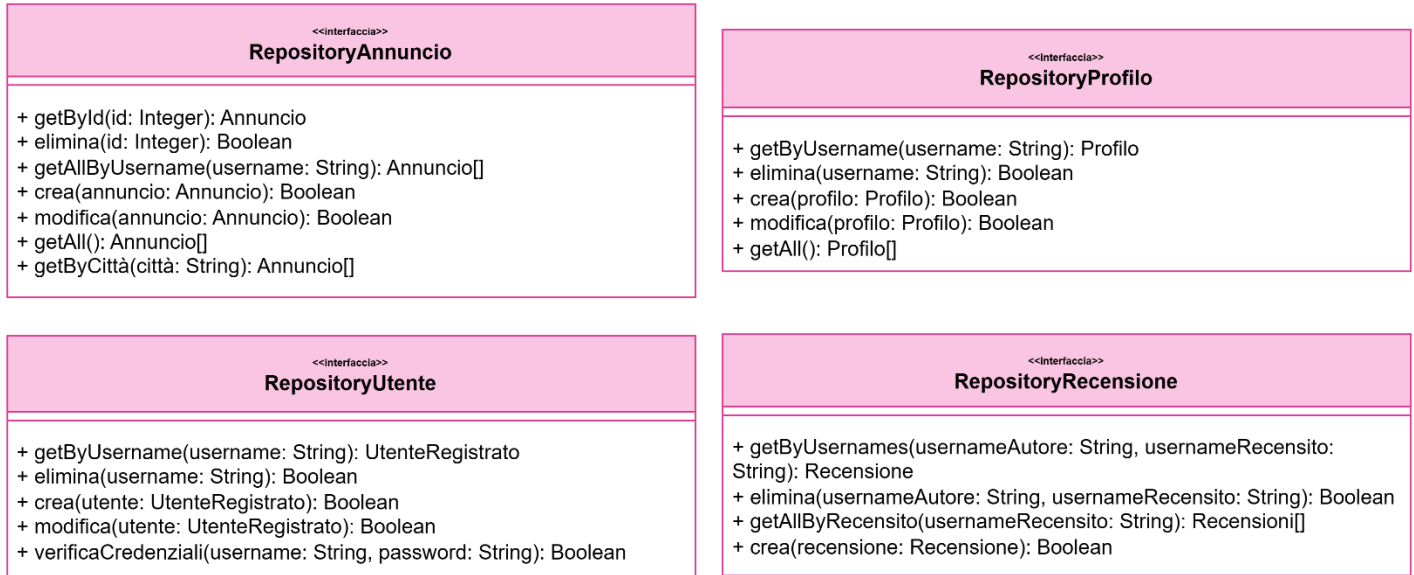


Figure 48

Utente Persistenza

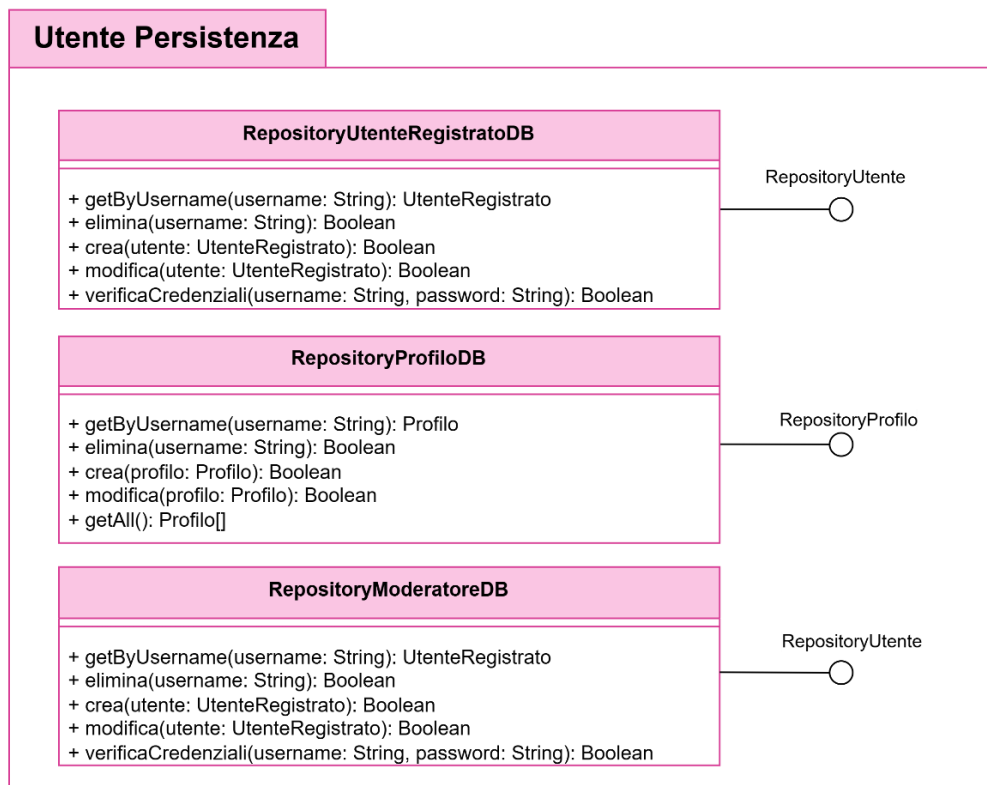


Figure 49

Recensione Persistenza

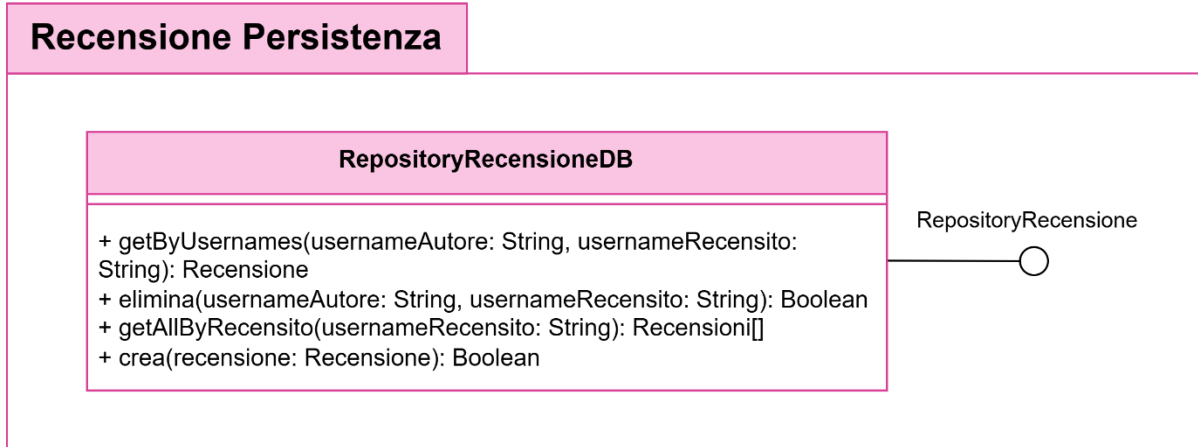


Figure 50

Annuncio Persistenza

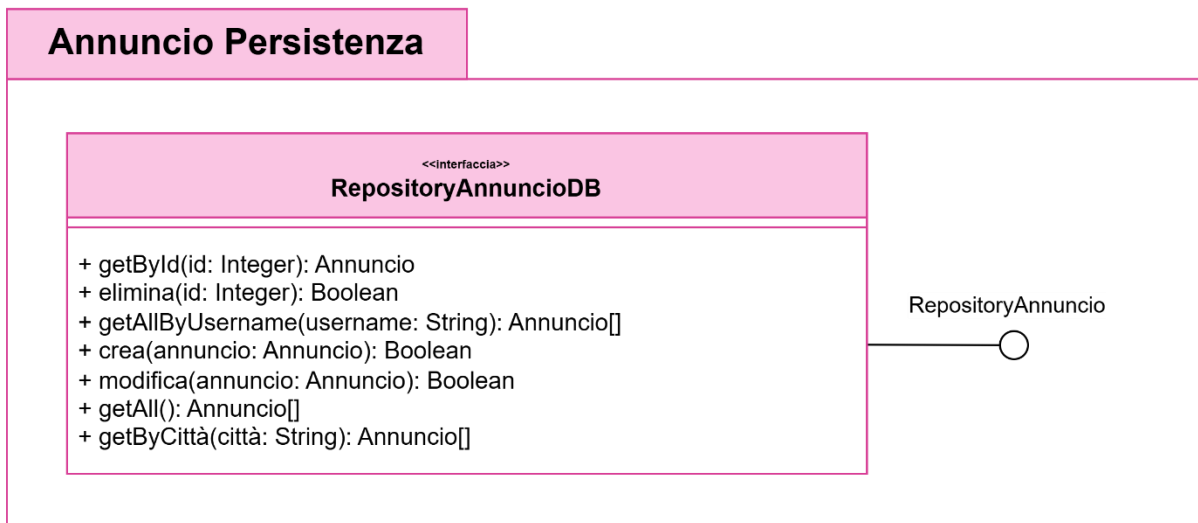


Figure 51

Interfacce

Home Profilo




Annunci
Utente





Davide Basso · 22 anni
@davtow05

Silenziosità

Affidabilità

Pulizia e ordine

Modifica Profilo

Logout

 Di base a Bologna, ma il mio zaino è sempre pronto.
 Lavoro da casa (sì, quel tipo che parla da solo nelle call).
 Non sporco, non urlo, non rubo il cibo dal frigo (giuro).
Sono Andrea, coinquilino modello secondo mia madre e 4.9 su 5 secondo gli altri. In casa mi trovi di solito con le cuffie addosso, a lavare i piatti ascoltando podcast o a sistemare cavi come se fosse arte contemporanea.
Silenzioso, affidabile, ordinato... ma ogni tanto faccio battute pessime, sappi che è nel pacchetto.

Recensioni:

Silenziosità

Affidabilità

Pulizia e ordine

Davide è uno di quelli che non rompe mai troppo le scatole, però diciamo che la pulizia non è proprio il suo forte. Il bagno spesso lo lasciava a metà, roba tipo asciugamani bagnati sparsi ovunque o dentifricio sulla lavandino. E la cucina... boh, sembrava un campo di battaglia dopo che cucinava.

Parla poco e se ne sta spesso chiuso in camera, ma quando torna in giro per casa si sente, soprattutto per il casino che lascia dietro. Ha una certa "filosofia" sul lavare i piatti: "Li faccio domani" era il suo mantra, e il lavello spesso era pieno fino al soffitto.

A livello di convivenza è abbastanza tranquillo, non ti stressa e paga sempre regolare, però se sei uno a cui piace vivere in ordine e pulito, preparati a mettere tu mano più spesso del previsto.

Giuseppe Rossi

@redGiu12



Annunci:



400€
via Ferrarese 110, Bologna

 5
 3
 4
 2



Modifica



420€
via Solferino 45, Bologna

 1
 2
 4
 1


Modifica

Figure 52

View Modifica Profilo

Modifica profilo:



Nome: Davide

Mail: d4vid3Bass0@libero.it

Password: *****

Vecchia password: *****

Cognome: Basso

Username: davlow05

Conferma: *****

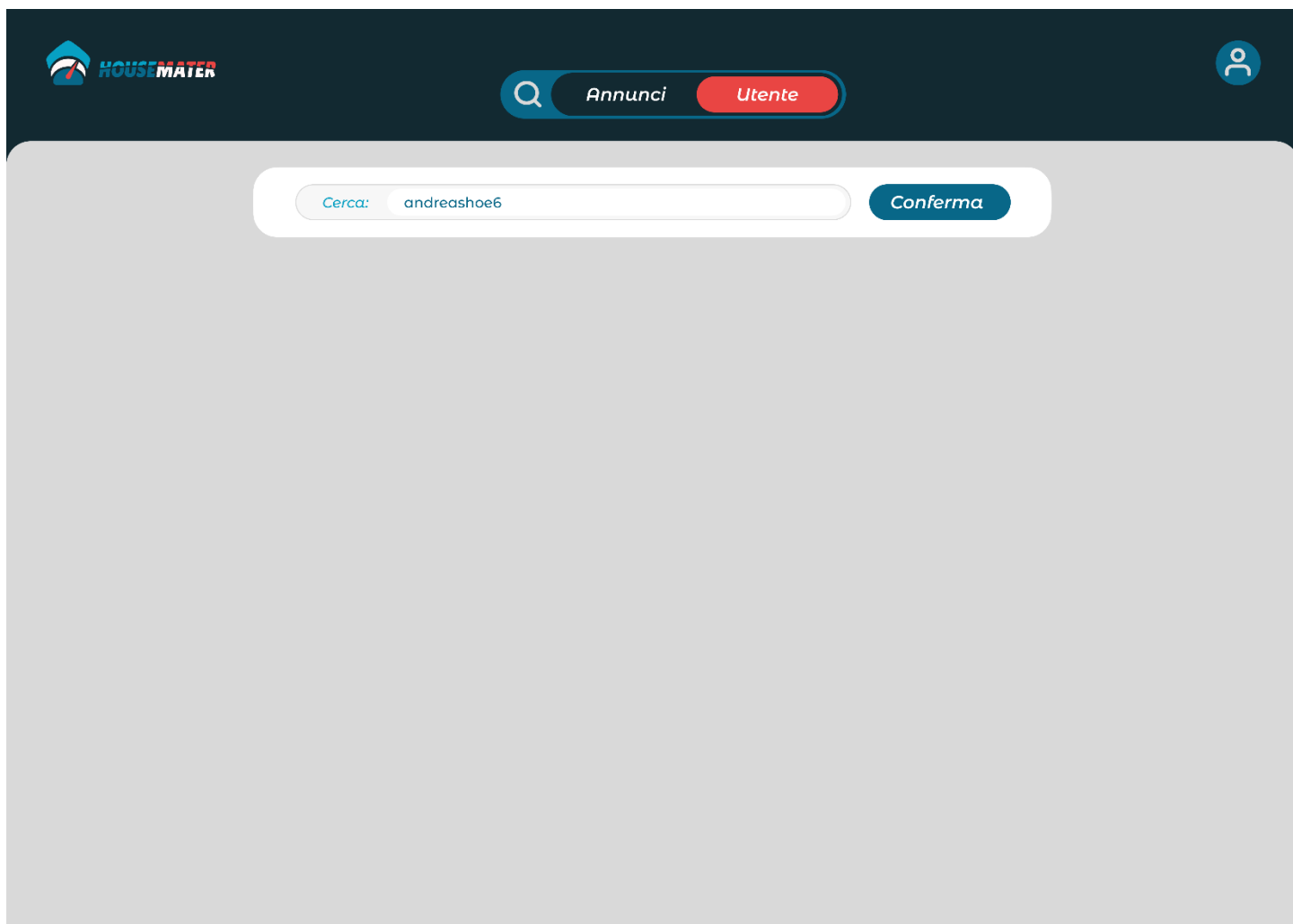
Età: 22

Biografia:

Scrivi qui...

Conferma

Figure 53



The screenshot shows the HOUSEMATER user search interface. At the top, there is a dark blue header with the HOUSEMATER logo on the left and a user profile icon on the right. In the center of the header, there are two tabs: 'Annunci' (blue) and 'Utente' (red). Below the header, there is a light gray search bar with the text 'Cerca:' followed by the input field containing 'andreashoe6'. To the right of the input field is a blue button labeled 'Conferma'.

Figure 54





Annunci
Utente



Andrea Scarpa · 23 anni

@andreashoe6

Silenziosità

Affidabilità

Pulizia e ordine

Aggiungi Recensione

Di base a Bologna, ma il mio zaino è sempre pronto.
Lavoro da casa (sì, quel tipo che parla da solo nelle call).
Non sparo, non urlo, non rubo il cibo del frigo (giuro).
Sono Andrea, coinquilino modello secondo mia madre e 4.9 su 5 secondo gli altri. In casa mi trovi di solito con le cuffie addosso, o lavare i piatti ascoltando podcast o a sistemare cavi come se fosse arte contemporanea.
Silenzioso, affidabile, ordinato... ma ogni tanto faccio battute pessime, sappi che è nel pacchetto.

Recensioni:

Silenziosità

Affidabilità

Pulizia e ordine

Andrea è uno di quei coinquilini che non solo non dà problemi, ma ti fa anche rivoltare l'idea di convivere. Sempre rispettoso degli spazi comuni, super silenzioso (a volte mi chiedevo se fosse in casa) e preciso come un orologio svizzero: se dice che tocca a lui pulire, lo fa. Mai una discussione, mai un piatto lasciato nel lavello, e in più è pure uno con cui si può fare due chiacchiere intelligenti (o scemenze, dipende dall'ora). Se cercate qualcuno che non vi faccia rimpiangere la solitudine... Andrea è il coinquilino giusto.

5 Maggio 2023

Giuseppe Rossi
@shedGius2

Silenziosità

Affidabilità

Pulizia e ordine

Allora niente contro Andrea eh, però sinceramente convivere non è stato facilissimo. Cioè, è uno preciso, troppo forse. Sempre lì a lamentarsi che dalla mia stanza "arrivano odori strani" (zìo, ho solo acceso una candela ogni tanto, mica stiamo in caserma). Una volta mi ha pure scritto tipo "la casa puzza di fumo da ieri sera"... oh ma è solo un po' d'erba, mica sto cucinando pneumatici. Poi ogni volta che ridevamo un po' più forte o che tornavo tardi con gente, lui partiva con i messaggi tipo "ti ricordo che domani lavoro" oppure bussava con lo sguardo da prof del liceo. Pulito e ordinato, ok, ma sembrava di vivere con l'amministratore del condominio. Magari se sei anche tu uno super tranquillo e che va a dormire alle 22 va benissimo, ma se sei uno che vive un po' la casa... magari no.

24 Settembre 2023

Luca De Roma
@berkimika

Silenziosità

Affidabilità

Pulizia e ordine

Vivere con Andrea è stato come scattare una foto in golden hour: tutto tranquillo, ben bilanciato e con una luce perfetta. È il tipo di coinquilino che rispetta gli spazi, non fa rumore (nemmeno quando lavora fino a tardi) e ti avvisa sempre se invita qualcuno, anche se poi non lo fa mai. Da fotografo, apprezzo molto l'ordine... e Andrea è uno di quelli che non lascia nemmeno una tazza fuori posto. Mai una discussione, mai un momento di disagio. Bonus: ha anche un discreto gusto musicale, che non guasta mentre editi foto per ore. Consigliatissimo, soprattutto se cercate un coinquilino con cui si convive senza stress — e magari con cui condividere qualche meme alle 2 di notte.

12 Giugno 2023

Alessandra Sassi
@alessaph12

Annunci:



490€

via Saragozza 10, Bologna

2

2

5

1

Figure 55

82

View Utente da Moderatore





Annunci

Utente





Andrea Scarpa
25 anni
@andreashoe6

Silenziosità

Affidabilità

Pulizia e ordine

Aggiungi Recensione

Di base a Bologna, ma il mio zaino è sempre pronto.
Lavoro da casa (sì, quel tipo che parla da solo nelle call).
Non sporco, non urla, non rubo il cibo dal frigo (giuro).
Sono Andrea, coinquilino modello secondo mia madre e 4.9 su 5 secondo gli altri. In casa mi trovi di solito con le cuffie addosso, a lavare i piatti ascoltando podcast o a sistemare cavi come se fosse arte contemporanea.
SilenziOSO, affidabile, ordinato... ma ogni tanto faccio battute pessime, sappi che è nel pacchetto.

Recensioni:

Silenziosità

Affidabilità

Pulizia e ordine

Andrea è uno di quei coinquilini che non solo non dà problemi, ma ti fa anche rivalutare l'idea di convivere. Sempre rispettoso degli spazi comuni, super silenzioso (a volte mi chiedeva se fosse in caso) e preciso come un orologio svizzero: se dice che tocca a lui pulire, lo fa.
Mai una discussione, mai un piatto lasciato nel lavello, e in più è pure uno con cui si può fare due chiacchiere intelligenti (o scemenze, dipende dall'ora). Se cercate qualcuno che non vi faccia rimpiangere la solitudine... Andrea è il coinquilino giusto.

16 Dicembre 2025

Giuseppe Rossi
@redcruz2

Silenziosità

Affidabilità

Pulizia e ordine

Allora niente contro Andrea eh, però sinceramente convivere non è stato facilissimo. Cioè, è uno preciso, troppo forse. Sempre lì a lamentarsi che dalla mia stanza "arrivano odori strani" (zio, ho solo acceso una candina ogni tanto, mica stiamo in caserma).
Una volta mi ha pure scritto tipo "la casa puzza di fumo da ieri sera"... oh ma è solo un po' d'erba, mica sto cucinando pneumatici.
Poi ogni volta che ridevamo un po' più forte o che tornavo tardi con gente, lui partiva con i messaggi tipo "ti ricordo che domani lavoro" oppure bussava con lo sguardo da prof del liceo.
Pulito e ordinato, ok, ma sembrava di vivere con l'amministratore del condominio. Magari se sei anche tu uno super tranquillo e che va a dormire alle 22 va benissimo, ma se sei uno che vive un po' la casa... magari no.

24 Settembre 2025

Luca De Roma
@geokimiko

Silenziosità

Affidabilità

Pulizia e ordine

Vivere con Andrea è stato come scattare una foto in golden hour: tutto tranquillo, ben bilanciato e con una luce perfetta. È il tipo di coinquilino che rispetta gli spazi, non fa rumore (nemmeno quando lavora fino a tardi) e ti avvisa sempre se invita qualcuno, anche se poi non lo fa mai.
Da fotografo, apprezza molto l'ordine... e Andrea è uno di quelli che non lascia nemmeno una tazza fuori posto. Mai una discussione, mai un momento di disagio. Bonus: ha anche un discreto gusto musicale, che non guasta mentre editi foto per ore.
Consigliatissimo, soprattutto se cercate un coinquilino con cui si convive senza stress — e magari con cui condividere qualche meme alle 2 di notte.

12 Giugno 2025

Alessandra Sassi
@alexsephot

Annunci:



490€

via Saragozza 10, Bologna

 2
 2
 5
 1

Figure 56

83

View Inserimento Recensione

Inserisci la tua recensione:

Silenziosità

Affidabilità

Pulizia e ordine

Scrivi qui...

Conferma

Figure 57



Q

Annunci

Utente

Login

Filtri

Città: Bologna

Prezzo:

200€

850€

☐ Utenze incluse

Altro:

☒ Animali ammessi

☒ Fumatori ammessi

Tipo stanza: Singola

Piano:

0

10⁺

Posti letto:

3

8

Stanze:

1

6

Bagni:

1

3

Conferma

Reset



579€

via Riva di Reno 53, Bologna

3

4

4

2



400€

via Ferrarese 110, Bologna

5

3

4

2



420€

via Solferino 45, Bologna

1

2

4

1

Figure 58

Filtri



579€

via Riva di Reno 53, Bologna



420€

via Solferino 45, Bologna



630€ · Utenze incluse

via Santo Stefano 102, Bologna



490€

via Saragozza 10, Bologna



599€ · Utenze incluse

via Francesco Zanardi 23, Bologna



400€

via Ferrarese 110, Bologna



Figure 59





Annunci
Utente





579€/mese
via Riva di Reno 53, Bologna


Matteo Fontolan
Proprietario


Annuncio pubblicato il 21/05/2025

Affittasi appartamento situato in pieno centro a Bologna, all'interno delle mura storiche, in via Riva di Reno 53. L'immobile si trova al terzo piano di un edificio ben tenuto, in una zona strategica e ben servita, vicina a tutte le principali comodità cittadine e a pochi minuti a piedi dalle facoltà universitarie, negozi, supermercati e trasporti pubblici.

L'appartamento è composto da quattro camere da letto ad uso singolo, arredate con cura e pensate per offrire il massimo comfort. Due delle camere sono dotate di letto matrimoniale, mentre le altre due dispongono di un letto singolo. Ogni stanza è fornita di una scrivania e di almeno un armadio, rendendole ideali per studenti o lavoratori che desiderano vivere in un ambiente funzionale e ben organizzato.

La cucina è spaziosa e completamente attrezzata, con elettrodomestici moderni tra cui piano cottura a gas, forno a gas, forno a microonde, lavastoviglie e TV. L'appartamento dispone inoltre di due bagni completi, ciascuno provvisto di doccia, sanitari e lavabo, per garantire maggiore praticità nella vita quotidiana.

Le spese condominiali, pari a 79€, comprendono la pulizia degli spazi comuni, le bollette relative alle aree comuni e gli interventi di manutenzione ordinaria degli stessi. È importante precisare che le utenze private (luce, gas, acqua, internet) non sono incluse nelle spese condominiali e sono già intestate a uno degli attuali inquilini, il che rende più semplice la gestione. I costi delle utenze verranno quindi suddivisi mensilmente tra gli inquilini, secondo i consumi effettivi.

L'ambiente domestico è condiviso con coinquilini molto educati, rispettosi e solari, contribuendo a un clima sereno e collaborativo all'interno dell'appartamento.

L'affitto è rivolto esclusivamente a studenti universitari o lavoratori con referenze dimostrabili. Il canone mensile è di 579€, di cui 500€ per l'affitto e 79€ per le spese condominiali. Sono tollerati gli animali domestici. È consentito fumare purché non lo si faccia all'interno dell'abitazione.

Per ulteriori informazioni o per organizzare una visita, sono a disposizione tramite i contatti indicati nella pagina.

Contatti:

- +39 328 326 7061 (anche whatsapp)
- mfontolan25514@virgilio.it
- @justwhitee telegram

Inquilini:



★★★★★
Giuseppe Rossi
@redgiu12



★★★★★
Andrea Scarpa
@andreadshoe6

Figure 60





Annunci
Utente







579€/mese

Matteo Fontolan
Proprietario


via Riva di Reno 53, Bologna

 3
 4
 4
 2


Annuncio pubblicato il 24/05/2025

Affittasi appartamento situato in pieno centro a Bologna, all'interno delle mura storiche, in via Riva di Reno 53. L'immobile si trova al terzo piano di un edificio ben tenuto, in una zona strategica e ben servita, vicina a tutte le principali comodità cittadine e a pochi minuti a piedi dalle facoltà universitarie, negozi, supermercati e trasporti pubblici.

L'appartamento è composto da quattro camere da letto ad uso singolo, arredate con cura e pensate per offrire il massimo comfort. Due delle camere sono dotate di letto matrimoniale, mentre le altre due dispongono di un letto singolo. Ogni stanza è fornita di una scrivania e di almeno un armadio, rendendole ideali per studenti o lavoratori che desiderano vivere in un ambiente funzionale e ben organizzato.

La cucina è spaziosa e completamente attrezzata, con elettrodomestici moderni tra cui piano cottura a gas, forno a gas, forno a microonde, lavastoviglie e TV. L'appartamento dispone inoltre di due bagni completi, ciascuno provvisto di doccia, sanitari e lavabo, per garantire maggiore praticità nella vita quotidiana.

Le spese condominiali, pari a 79€, comprendono la pulizia degli spazi comuni, le bollette relative alle aree comuni e gli interventi di manutenzione ordinaria degli stessi. È importante precisare che le utenze private (luce, gas, acqua, internet) non sono incluse nelle spese condominiali e sono già intestate a uno degli attuali inquilini, il che rende più semplice la gestione. I costi delle utenze verranno quindi suddivisi mensilmente tra gli inquilini, secondo i consumi effettivi.

L'ambiente domestico è condiviso con coinquilini molto educati, rispettosi e solari, contribuendo a un clima sereno e collaborativo all'interno dell'appartamento.

L'affitto è rivolto esclusivamente a studenti universitari o lavoratori con referenze dimostrabili. Il canone mensile è di 579€, di cui 500€ per l'affitto e 79€ per le spese condominiali. Sono tollerati gli animali domestici. È consentito fumare purché non lo si faccia all'interno dell'abitazione.

Per ulteriori informazioni o per organizzare una visita, sono a disposizione tramite i contatti indicati nella pagina.

Contatti:

- +39 328 326 7061 (anche whatsapp)
- mfontolan25514@virgilio.it
- @justwhitee telegram

Inquilini:



★★★★★
Giuseppe Rossi
@redGiul2



★★★★★
Andrea Scarpa
@andreascoe6

Figure 61

View Creazione Annuncio

Foto dell'annuncio:



1 su foto dell'annuncio

Informazioni dell'annuncio:

Indirizzo:

Prezzo/mese: € **Utenze incluse:** ☒

Tipo stanza:

Piano: **Posti letto totali:** **Stanze:** **Bagni:**

Animali ammessi: ☒ **Fumatori ammessi:** ☒

Descrizione:

Scrivi qui...

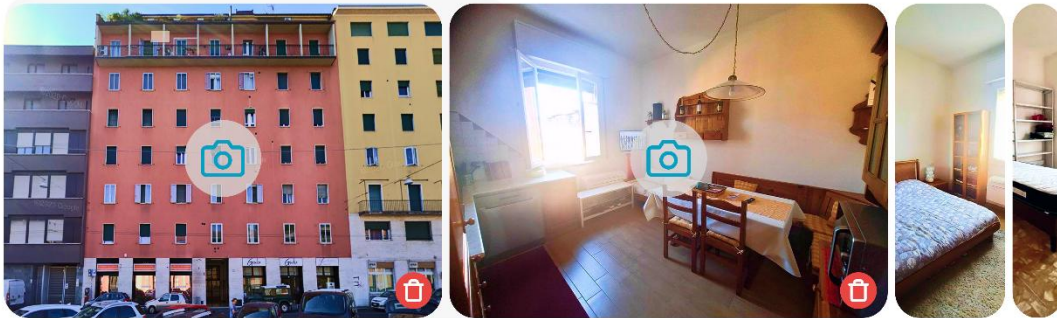
Inquilini:



Figure 62

View Modifica Annuncio

Foto dell'annuncio:



1-10 foto dell'abitazione

Informazioni dell'annuncio:

Indirizzo:

Prezzo/mese: € ☐ Utenze incluse: ☒

Tipo stanza:

Piano: Posti letto totali: Stanze: Bagni:

Animali ammessi: ☒ Fumatori ammessi: ☒

Descrizione:

Affittasi appartamento situato in pieno centro a Bologna, all'interno delle mura storiche, in via Riva di Reno 53. L'immobile si trova al terzo piano di un edificio ben tenuto, in una zona strategica e ben servita, vicina a tutte le principali comodità cittadine e a pochi minuti a piedi dalle facoltà universitarie, negozi, supermercati e trasporti pubblici.

L'appartamento è composto da quattro camere da letto ad uso singolo, arredate con cura e pensate per offrire il massimo comfort. Due delle camere sono dotate di letto matrimoniale, mentre le altre due dispongono di un letto singolo. Ogni stanza è fornita di una scrivania e di almeno un armadio, rendendole ideali per studenti o lavoratori che desiderano vivere in un ambiente funzionale e ben organizzato.

La cucina è spaziosa e completamente attrezzata, con elettrodomestici moderni tra cui piano cottura a gas, forno a gas, forno a microonde, lavastoviglie e TV. L'appartamento dispone inoltre di due bagni completi, ciascuno provvisto di doccia, sanitari e lavabo, per garantire maggiore praticità nella vita quotidiana.

Le spese condominiali, pari a 79€, comprendono la pulizia degli spazi comuni, le bollette relative alle aree comuni e gli interventi di manutenzione ordinaria degli stessi. È importante precisare che le utenze private (luce, gas, acqua, internet) non sono incluse nelle spese condominiali e sono già intestate a uno degli attuali inquilini, il che rende più semplice la gestione. I costi delle utenze verranno quindi suddivisi mensilmente tra gli inquilini, secondo i consumi effettivi.

L'ambiente domestico è condiviso con coinquilini molto educati, rispettosi e solari, contribuendo a un clima sereno e collaborativo all'interno dell'appartamento.

L'affitto è rivolto esclusivamente a studenti universitari o lavoratori con referenze dimostrabili. Il canone mensile è di 579€, di cui 500€ per l'affitto e 79€ per le spese condominiali. Sono tollerati gli animali domestici. È consentito fumare purché non lo si faccia all'interno dell'abitazione.

Per ulteriori informazioni o per organizzare una visita, sono a disposizione tramite i contatti indicati nella pagina.

Inquilini:



Giuseppe Rossi

@redglu12



Andrea Scarpa

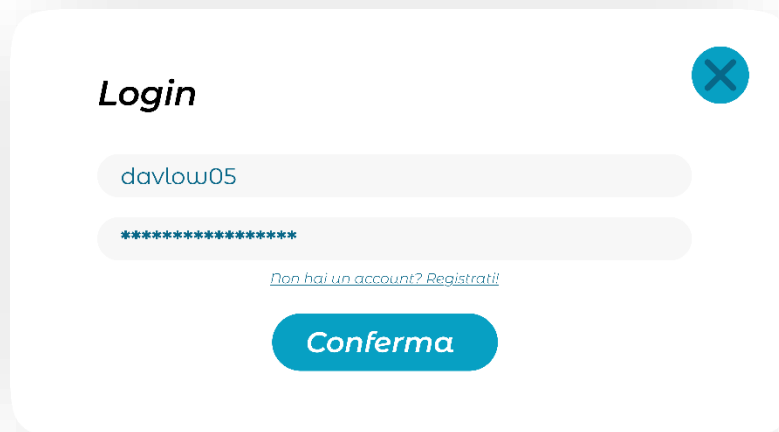
@andreashoe6



Conferma

Figure 63

View Login



A login form titled "Login" with a close button (X) in the top right corner. It contains two input fields: the first contains the text "davlow05" and the second contains masked text "*****". Below the input fields is a link that reads "Non hai un account? Registrati!". At the bottom is a blue button labeled "Conferma".

Figure 64

View Registrazione



A registration form titled "Registrazione" with a close button (X) in the top right corner. It contains four input fields: the first contains "davlow05", the second contains "davidebasso005@libero.it", and the next two contain masked text "*****". At the bottom is a blue button labeled "Conferma".

Figure 65

Interazione

Diagramma di sequenza: Registrazione

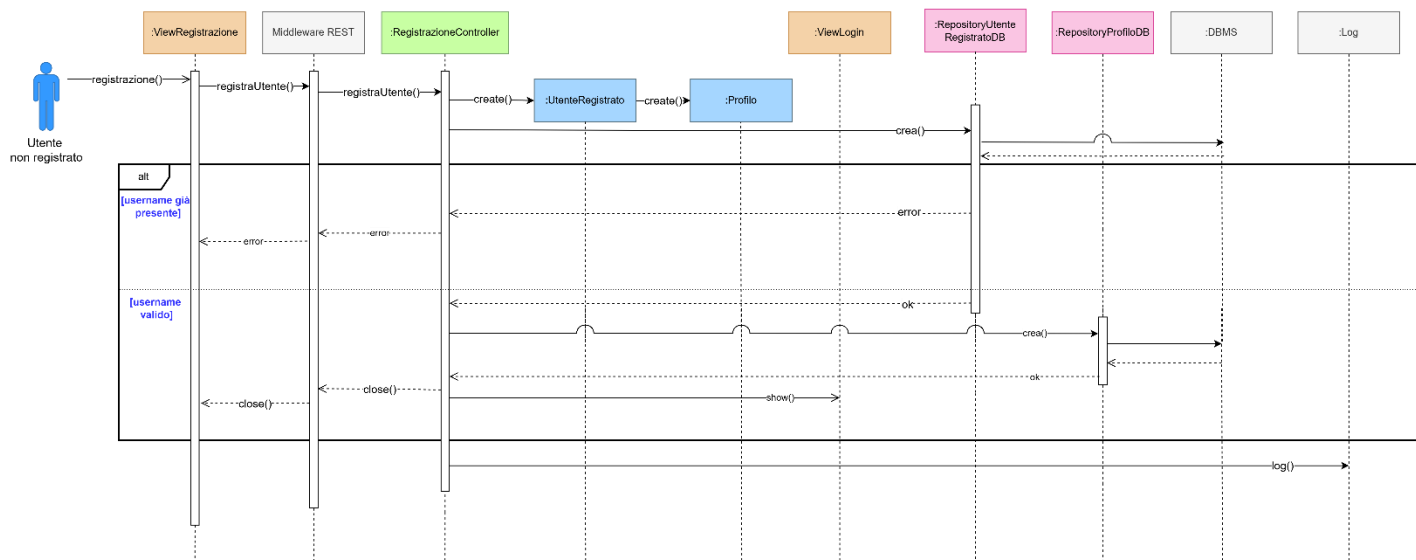


Figure 66

Diagramma di sequenza: Login

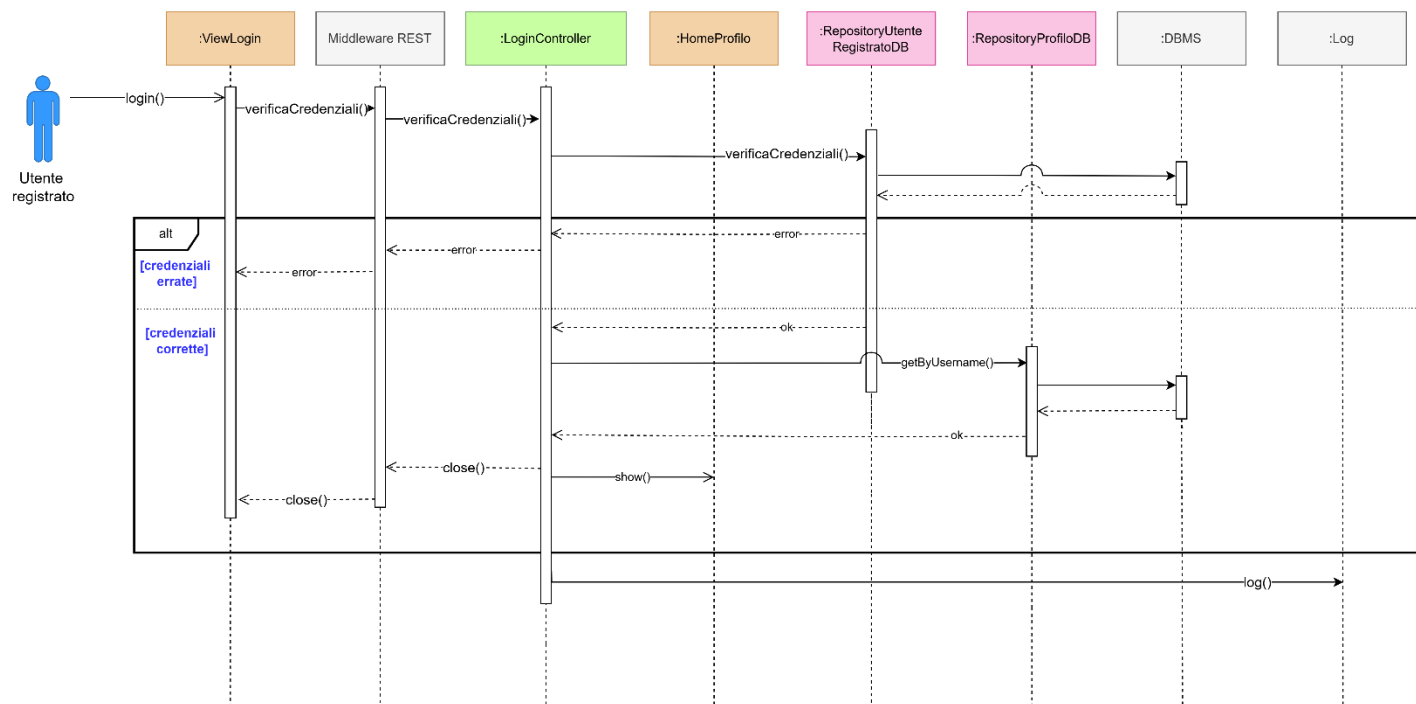


Figure 67

Diagramma di sequenza: Ricerca Annunci e Ricerca Utente

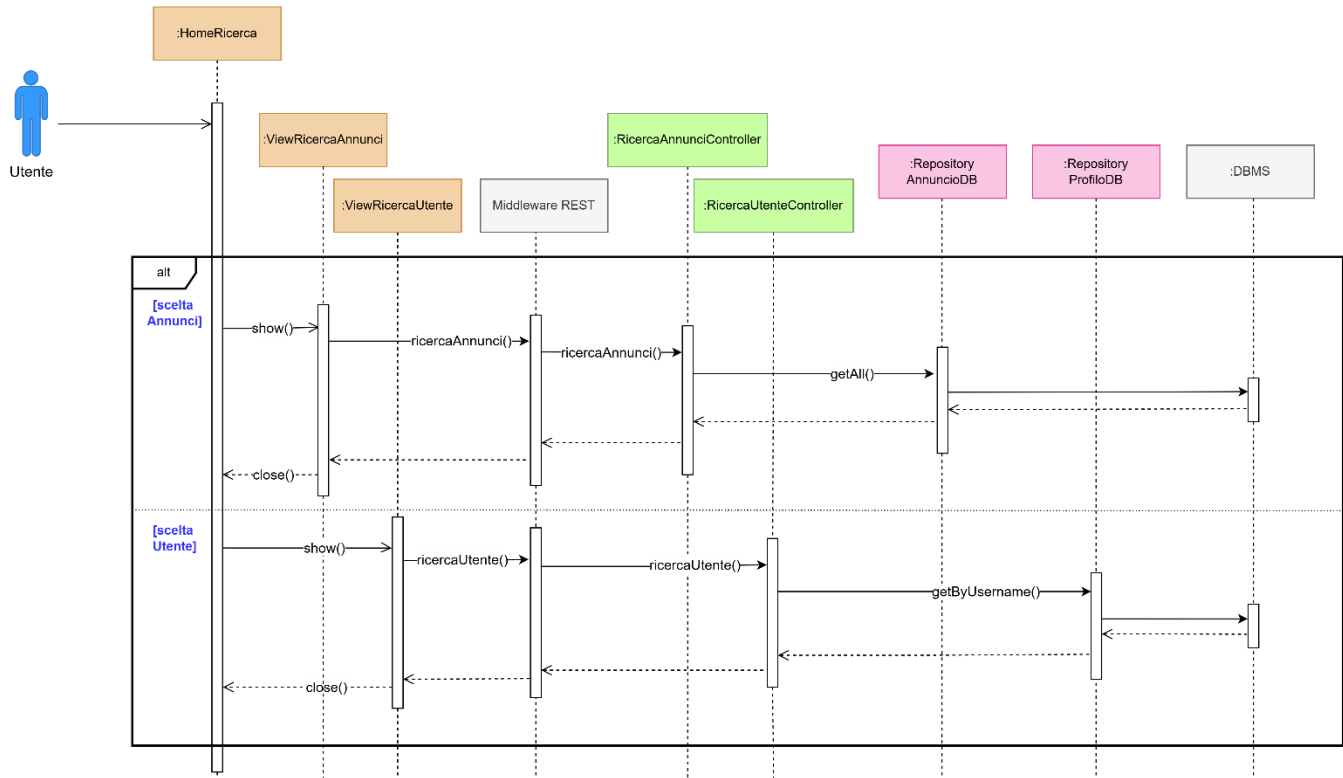


Figure 68

Diagramma di sequenza: Gestione Annuncio

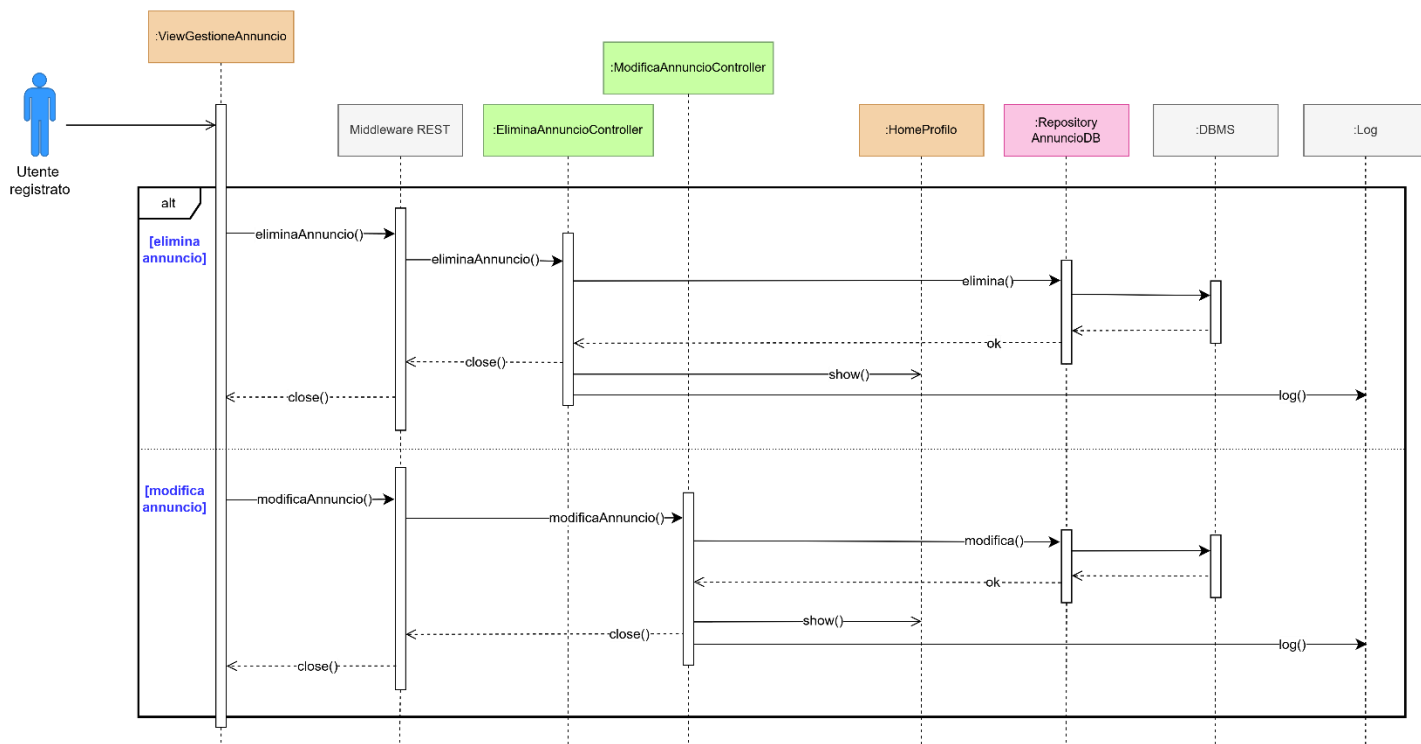


Figure 69

Il caso della gestione Profilo è analogo.

Diagramma di sequenza: Rimozione Recensione

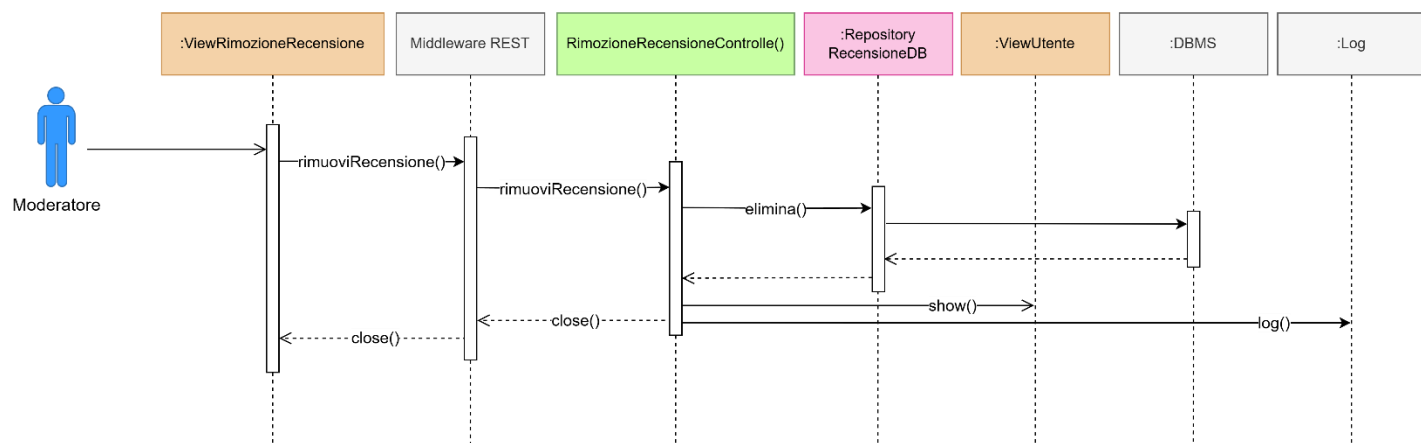


Figure 70

Il caso della Rimozione Annuncio è analogo.

Progettazione delle interfacce di sviluppo (API)

L'adozione dell'architettura REST richiede la creazione di interfacce ben definite tra il frontend ed il backend.

Per una definizione precisa, è consigliabile utilizzare specifiche formali come swagger.io, che permettono di specificare con precisione gli endpoint, i parametri di ciascun endpoint e i formati di risposta attesi.

Per motivi di brevità, il documento di progettazione non includerà un'elaborazione dettagliata di queste specifiche.

Progettazione della Persistenza

Diagramma E-R

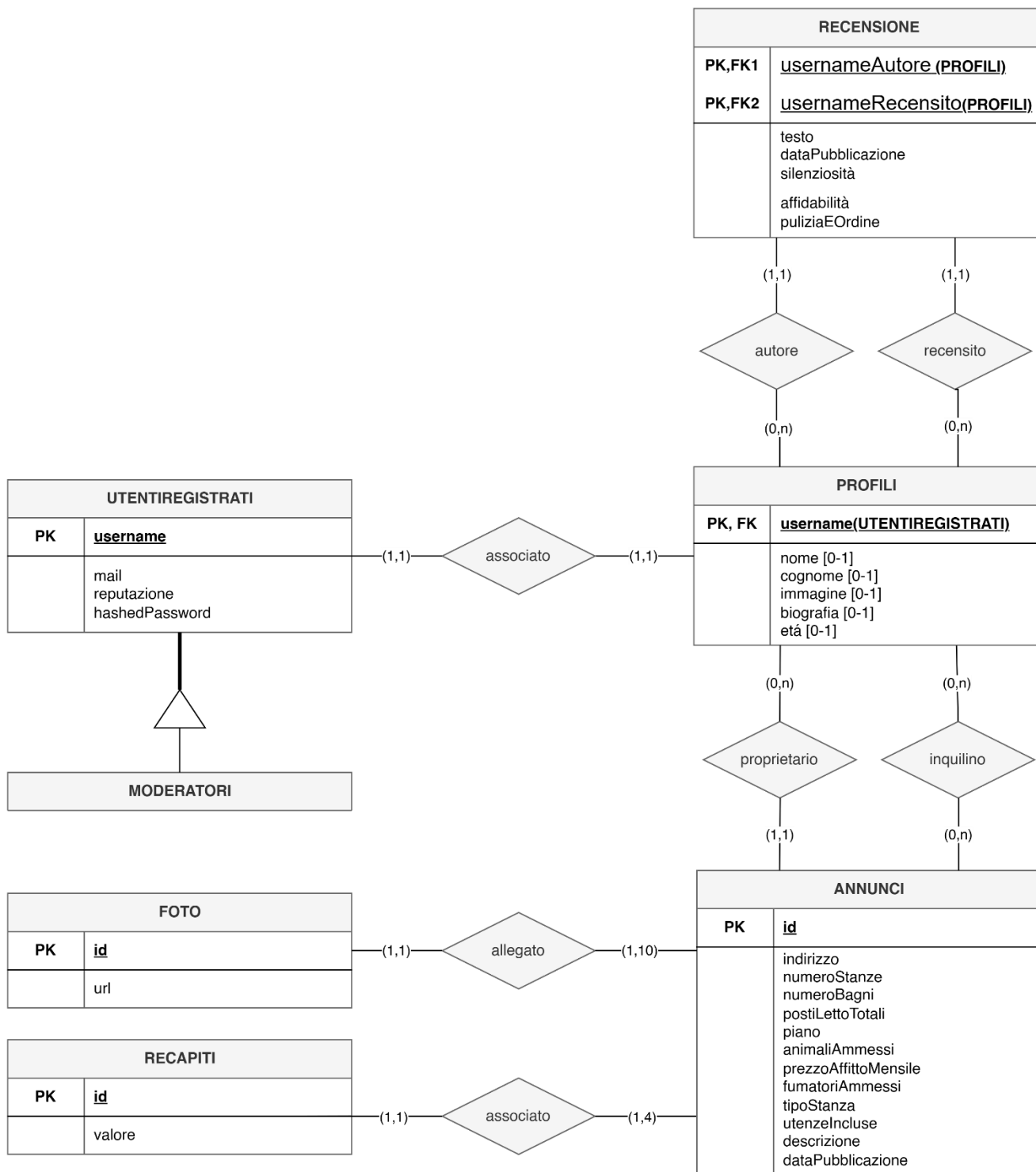


Figure 71

Progettazione del collaudo

Di seguito alcuni test unitari per verificare il funzionamento di `RestRimozioneRecensioneController`, `RestRegistrazioneController`, `RestCreazioneAnnuncioController`.

```
public class TestRestRimozioneRecensioneController {
    private RestRimozioneRecensioneController controller;
    private RepositoryRecensioneDB rr;
    private RepositoryProfiloDB rp;

    @Before
    public void setup() {
        rr = new RepositoryRecensioneDB();
        rp = new RepositoryProfiloDB();
        controller = new RestRimozioneRecensioneController();
    }

    @Test
    public void testRimuoviRecensione() { // rimozione di una recensione già
presente nel DB di test
        List<Recensione> recensioni = rr.getAllByRecensito("utente22");
        for (Recensione recensione : recensioni) {
            if (recensione.getAutore().equals(rp.getByUsername("utente22"))) {
                String usernameAutore =
recensione.getAutore().getUtenteRegistrato().getUsername();
                String usernameRecensito =
recensione.getRecensito().getUtenteRegistrato().getUsername();
                assertTrue(controller.rimuoviRecensione(usernameAutore,
usernameRecensito));
                assertNull(rr.getByUsernames(usernameAutore, usernameRecensito));
                break;
            }
        }
    }
}
```

```
public class TestRestRegistrazioneController {  
    private RestRegistrazioneController controller;  
    private RepositoryUtenteDB ru;  
  
    @Before  
    public void setup() {  
        ru = new RepositoryUtenteDB();  
        controller = new RestRegistrazioneController();  
    }  
  
    @Test  
    public void testRegistra() {  
        UtenteRegistrato utenteProva = new UtenteRegistrato();  
        String username = "utente45";  
        utenteProva.setUsername(username);  
        String mail = "utente45@mail.com";  
        utenteProva.setMail(mail);  
        String password = "password45";  
        utenteProva.setHashedPassword(password);  
        controller.registraUtente(username, mail, password);  
        UtenteRegistrato utente = ru.getByUsername(username);  
        assertNotNull(utente);  
        assertEquals(utenteProva.getUsername(), utente.getUsername());  
        assertEquals(utenteProva.getMail(), utente.getMail());  
        assertEquals(utenteProva.getHashedPassword(),  
            utente.getHashedPassword());  
    }  
}
```

```
public class TestRestCreazioneAnnuncioController {
    private RestCreazioneAnnuncioController controller;
    private RepositoryAnnuncioDB repository;
    private RepositoryProfiloDB rp;

    @Before
    public void setup() {
        rp = new RepositoryProfiloDB();
        repository = new RepositoryAnnuncioDB();
        controller = new RestCreazioneAnnuncioController();
    }

    @Test
    public void testCreaAnnuncio() { // Dati simulati
        Annuncio annuncioProva = new Annuncio();
        String indirizzo = "Via Roma 123";
        annuncioProva.setIndirizzo(indirizzo);
        int numStanze = 4;
        annuncioProva.setNumeroStanze(numStanze);
        int numeroBagni = 2;
        annuncioProva.setNumeroBagni(numeroBagni);
        int postiLettoTot = 4;
        annuncioProva.setPostiLetto(postiLettoTot);
        int piano = 2;
        annuncioProva.setPiano(piano);
        boolean animaliAmmessi = true;
        annuncioProva.setAnimaliAmmessi(animaliAmmessi);
        int prezzoAffittoMensile = 800;
        annuncioProva.setPrezzoAffittoMensile(prezzoAffittoMensile);
        boolean fumatoriAmmessi = false;
        annuncioProva.setFumatoriAmmessi(fumatoriAmmessi);
        String tipoStanza = "Singola";
        annuncioProva.setTipoStanza(tipoStanza);
        boolean utenzeIncluse = true;
        annuncioProva.setUtenzeIncluse(utenzeIncluse);
        String rec = "proprietario@example.com";
        List<String> recapiti = new ArrayList<String>();
        recapiti.add(rec);
        annuncioProva.setRecapiti(recapiti);
        String foto1 = "http://example.com/foto.jpg";
        List<String> foto = new ArrayList<String>();
        foto.add(foto1);
        annuncioProva.setFoto(foto);
        String descrizione = "Appartamento luminoso vicino al centro.";
        annuncioProva.setDescrizione(descrizione);
        Profilo inquilino1 = rp.getByUsername("Mario Rossi");
        Profilo proprietario = rp.getByUsername("Luca Bianchi");
        List<Profilo> inquiliniCorrenti = new ArrayList<Profilo>();
        inquiliniCorrenti.add(inquilino1);
        annuncioProva.setInquilini(inquiliniCorrenti);
        annuncioProva.setProprietario(proprietario);
        controller.creaAnnuncio(indirizzo, numStanze, numeroBagni, postiLettoTot,
piano, animaliAmmessi,
        prezzoAffittoMensile, fumatoriAmmessi, tipoStanza, utenzeIncluse,
recapiti, foto, descrizione,
        inquiliniCorrenti, proprietario);
        List<Annuncio> annunci = repository.getAll();
        boolean trovato = false;
    }
}
```

```
for (Annuncio a : annunci) {
    if (a.equals(annuncioProva)) {
        trovato = true;
    }
    boolean recapitiOk = true;
    for (int i = 0; i < recapiti.size(); i++) {
        if (!recapiti.get(i).equals(a.getRecapiti().get(i))) {
            recapitiOk = false;
            break;
        }
    }
    boolean fotoOk = true;
    for (int i = 0; i < foto.size(); i++) {
        if (!foto.get(i).equals(a.getFoto().get(i))) {
            fotoOk = false;
            break;
        }
    }
    if (recapitiOk && fotoOk) {
        trovato = true;
        break;
    }
}
assertTrue(trovato);
}
```

Progettazione per il deployment

Artefatti

Gli artefatti di progetto sono due:

- Il Backend è il software che implementa la logica di business e il livello di traduzione da REST a logica applicativa.
- Il Frontend è il software che compone la View e il livello di traduzione tra l'interfaccia web e le chiamate HTTP.

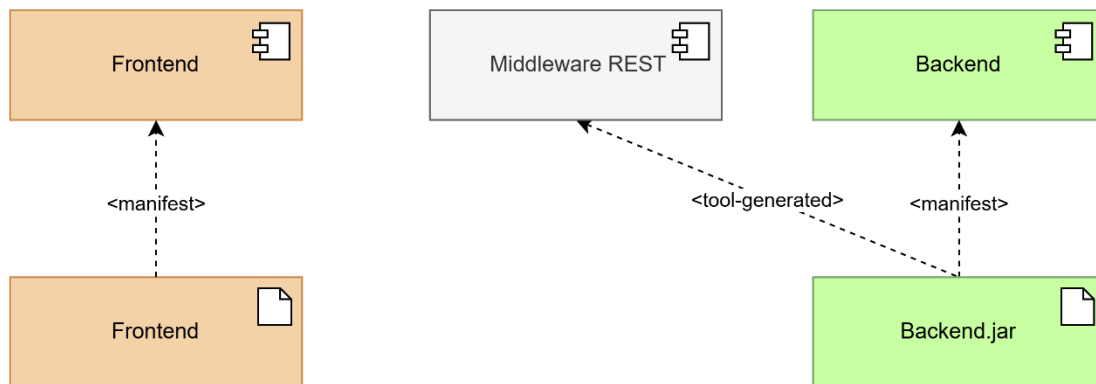


Figure 72

Target di deploy

In linea con l'architettura client-server selezionata, il deployment del software segue i seguenti principi:

- **Deployment del Backend:** Il software di backend sarà distribuito su più nodi indipendenti. Saranno impiegati almeno due nodi per garantire l'affidabilità, e un numero maggiore potrà essere utilizzato per esigenze di bilanciamento del carico.
- **Deployment del Frontend:** Il software di frontend sarà distribuito su nodi indipendenti, la cui unica funzione è servire il software ai browser web che lo richiedono.
- **Reverse Proxy:** Per garantire affidabilità e bilanciamento del carico tra i browser dei clienti e i server, verranno installati dei reverse proxy. Il loro deployment può avvenire su nodi indipendenti tradizionali o essere affidato a entità terze, sempre nel rispetto delle normative GDPR.

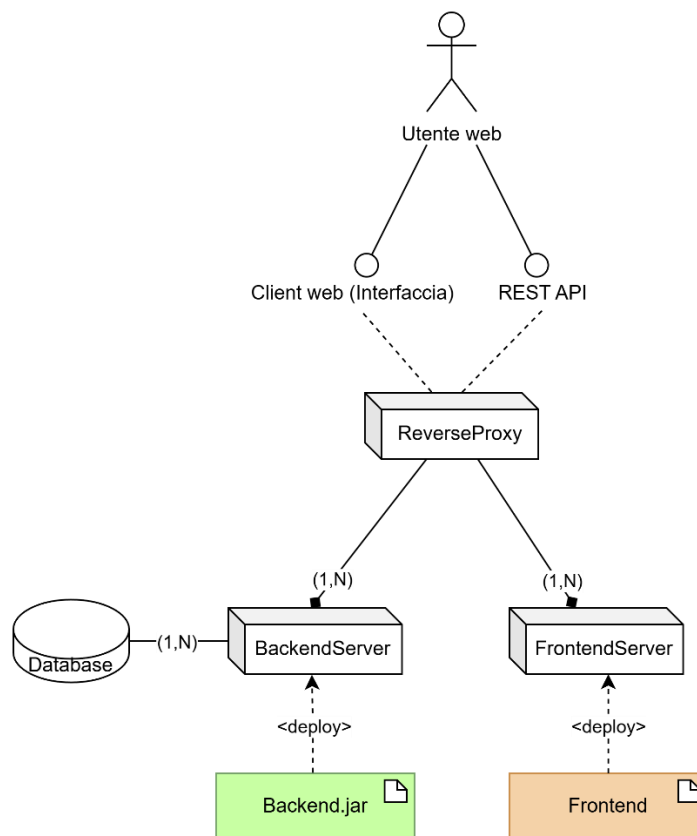


Figure 73